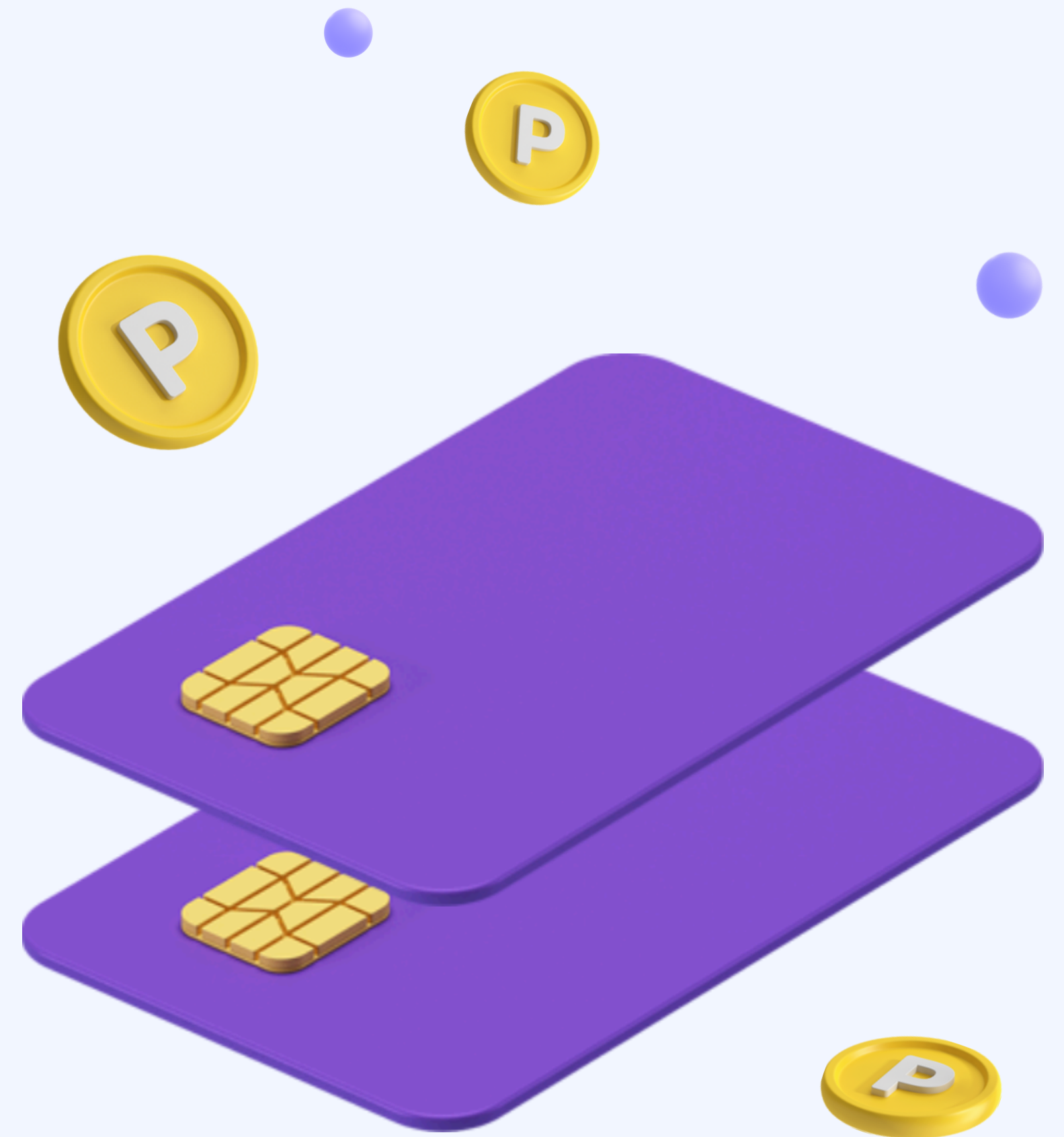


소비 분석과 카드 추천을 한번에!

RecoAI

생성형 AI 카드 추천 챗봇 서비스



멋쟁이사자처럼 1팀 Reco

김범준, 김종은, 임승수, 장윤정, 홍승표

목차

프로젝트 소개

- 주제 선정 배경
- 문제 인식
- 유사 서비스 현황

01

프로젝트 개요

- 프로젝트 목표
(As - Is / To - Be)

02

기술스택 및 모델

- 개발 환경

03



04

서비스 구조 및 구현

- 서비스 플로우
- 아키텍처 플로우
- 데이터 수집 및 모델링
- 모델 평가

05

최종 결과 및 시연

- 기능 시연

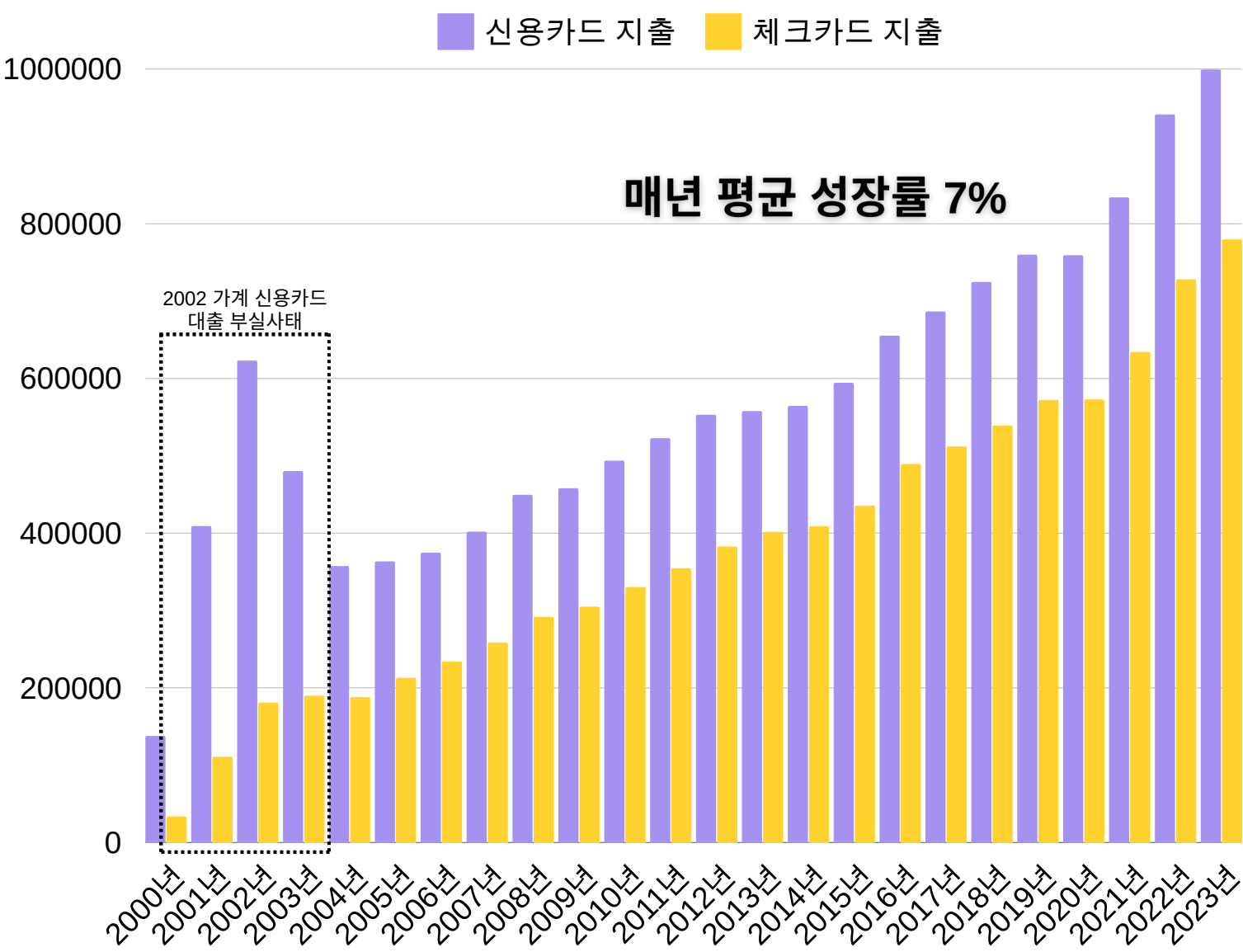
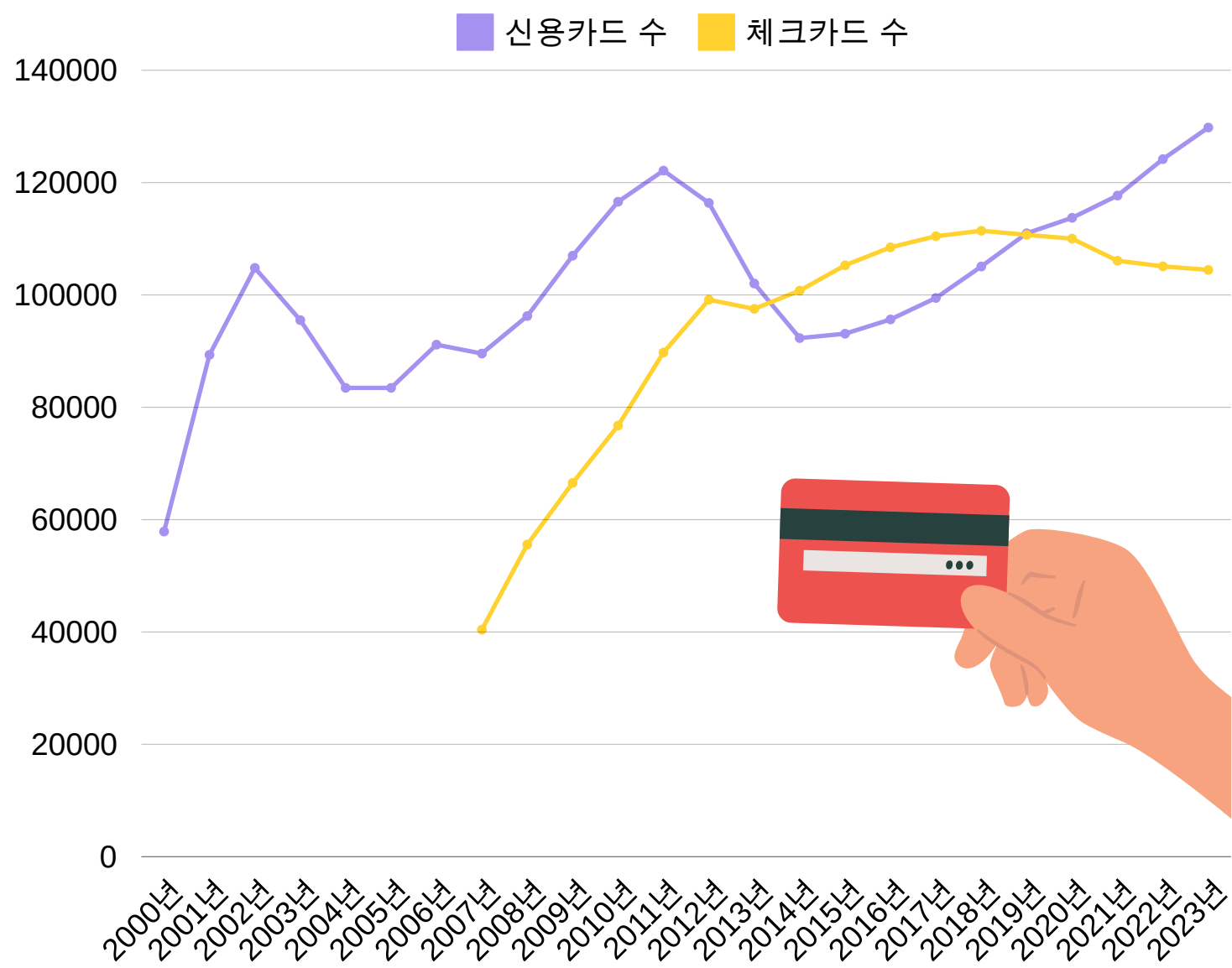
06

결론

- 기대 효과
- 향후 개선 방향

주제 선정 배경

2000-2023 연도별 카드 발급 및 이용실적 추이

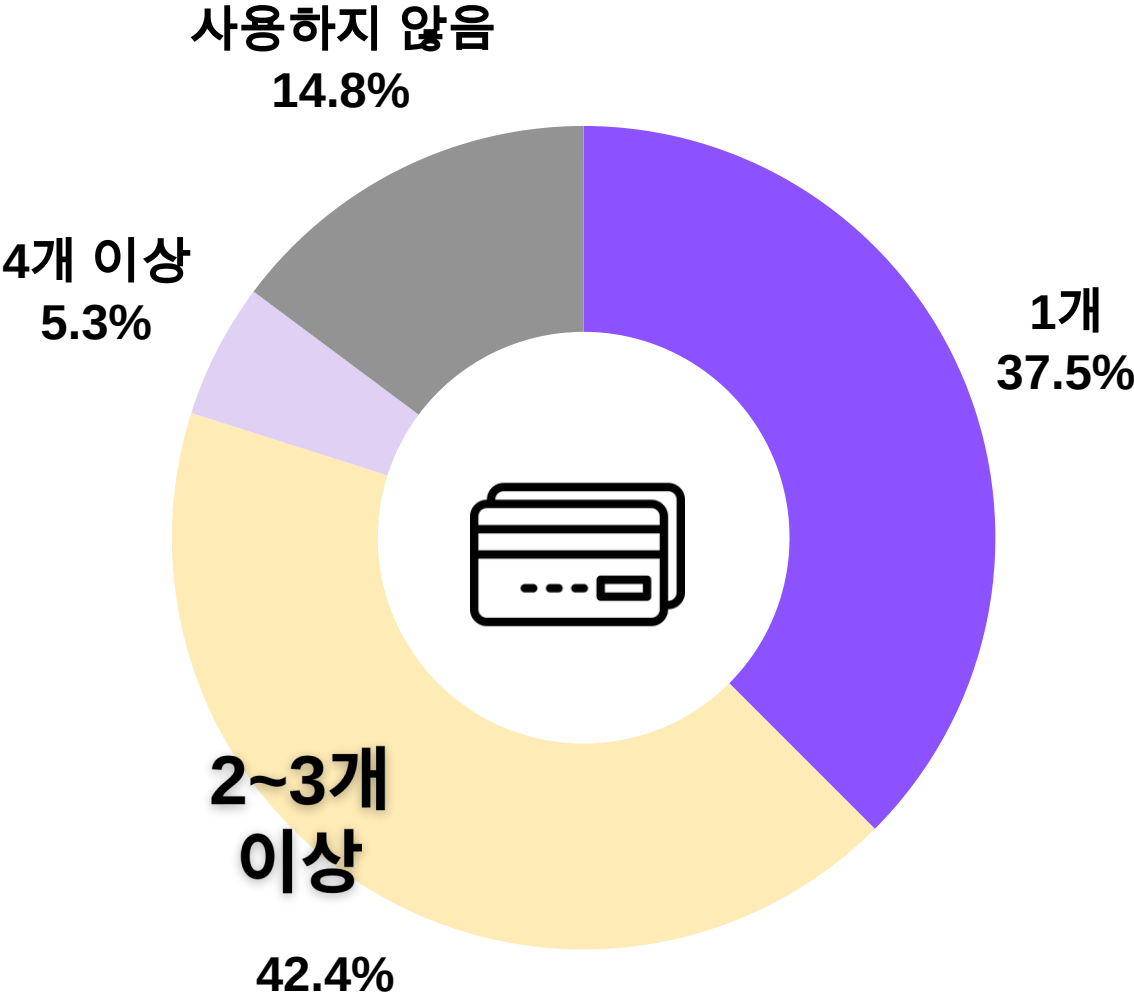


출처 : 여신금융협회

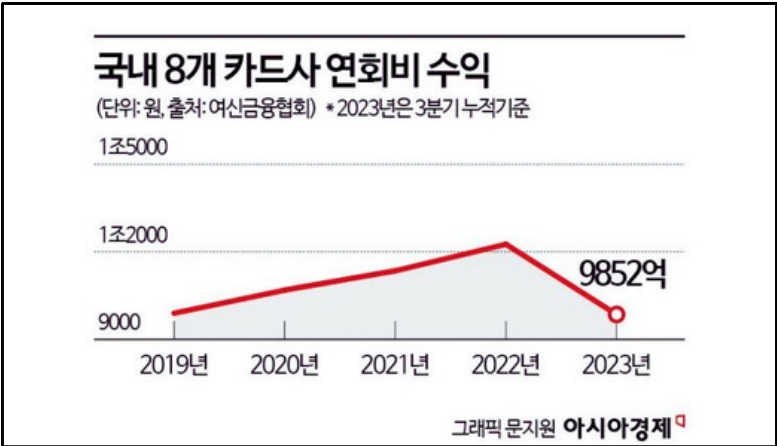
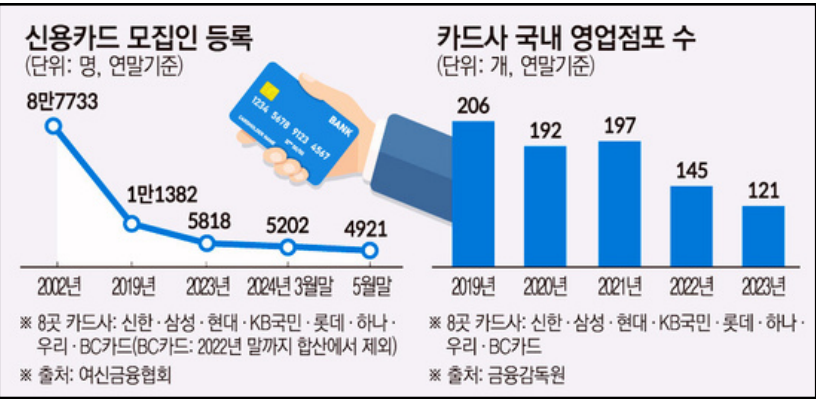
주제 선정 배경

사용 중인 신용카드 개수

2024년 기준 1인당 카드 사용량



오프라인 채널 카드 발급 감소



경기 침체로 인한 연회비 수익 악화

카드금융사 실적난에
줄어드는 카드 혜택

경제
포그라드는 혜택 ... 신용카드 '또개야 산다'

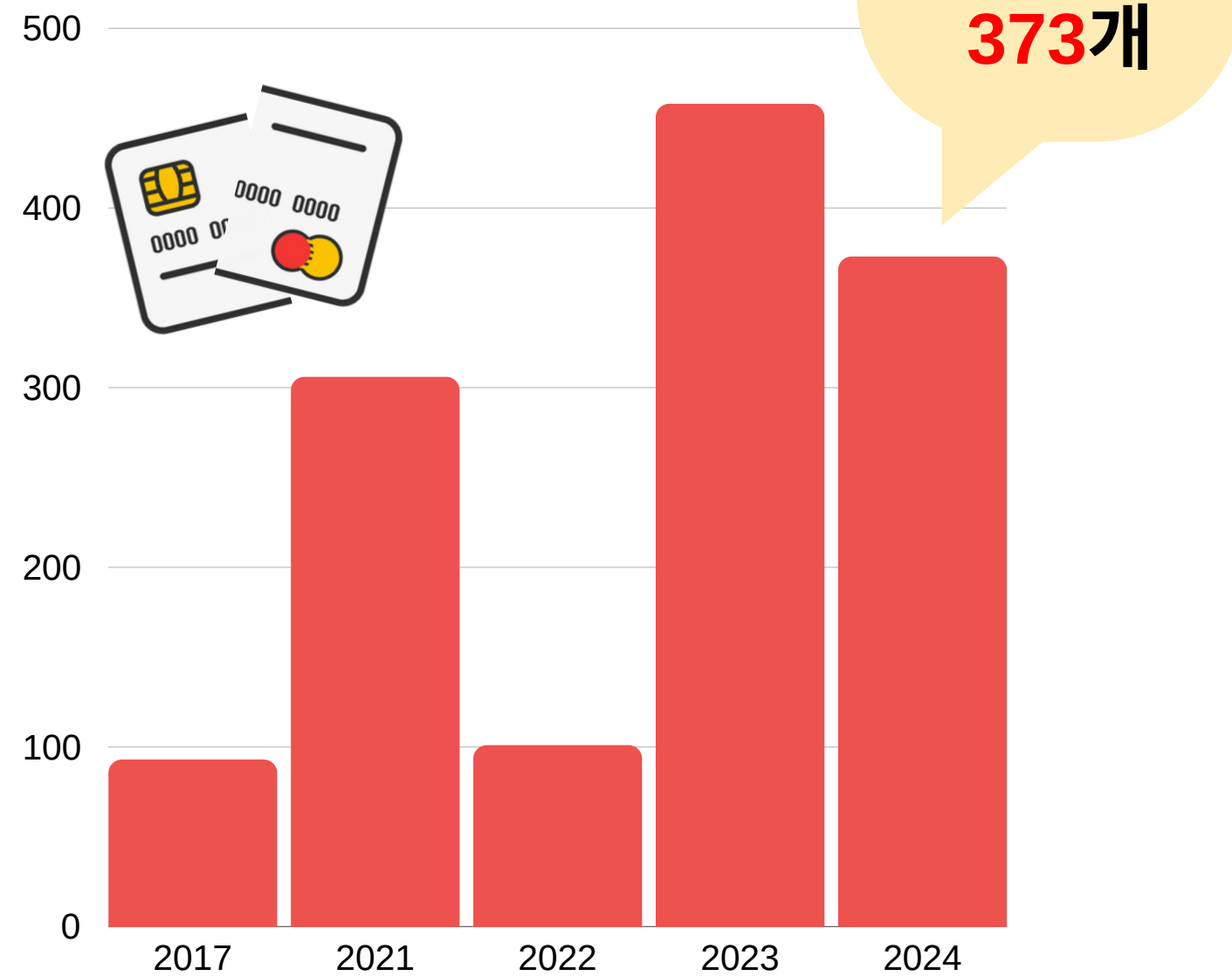
박나은 기자 nasilver@mk.co.kr
입력 : 2024-03-07 16:20:17 수정 : 2024-03-07 18:32:58

알짜카드 속속 단종되는데 ... 슬기로운 사용법
통신비·공과금·주유 할인 등
내게 필요한 혜택 주는 카드
최소 실적 맞춰 여러 개 사용
연회비 이상 할인받도록
사용액 등 꼼꼼히 따져야
연말정산 환급액 늘리려면
체크카드 사용도 병행해야

주제 선정 배경

신용 체크카드 단종 추이

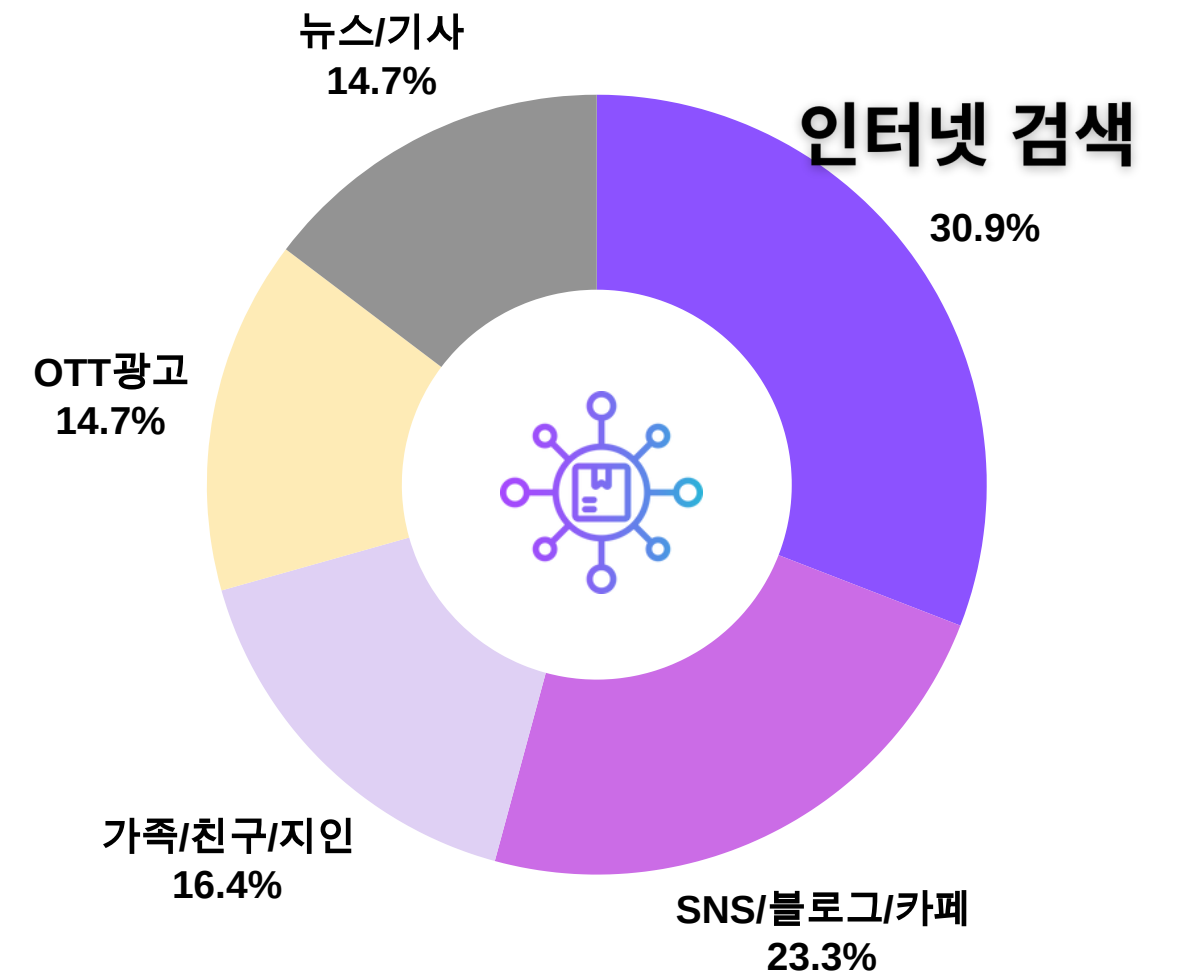
신용 체크카드 알짜 혜택 감소



출처 : 여신금융협회(8개 전업 카드사)

신용카드 가입 영향 채널

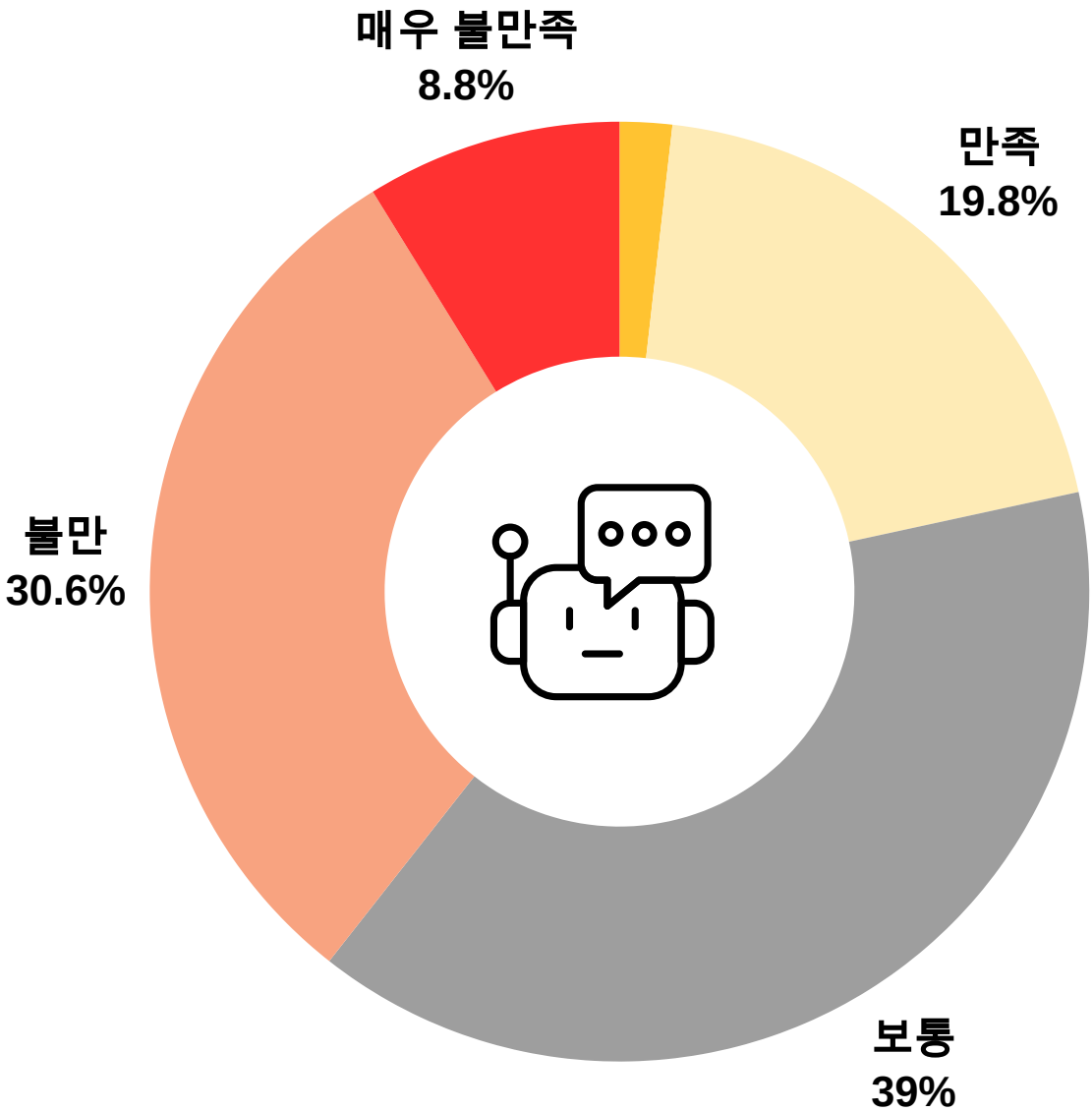
신용카드 가입시 가장 큰 영향을 준 채널은?



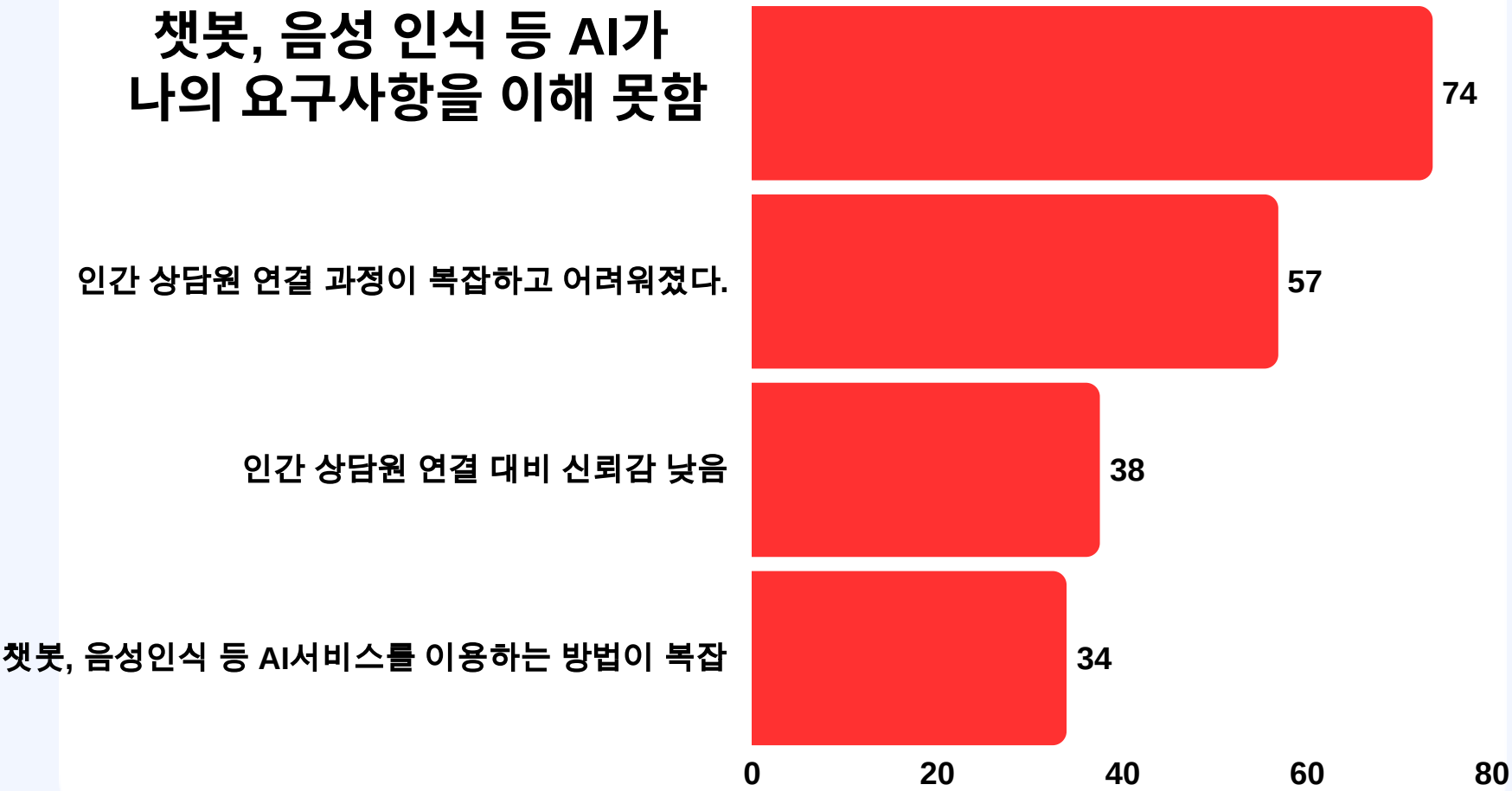
출처 : Kiwi Survey

주제 선정 배경

금융 챗봇 서비스 만족도



□ AI 상담서비스에 만족하지 않는 이유



주제 선정 배경

신용 체크카드 단종 추이

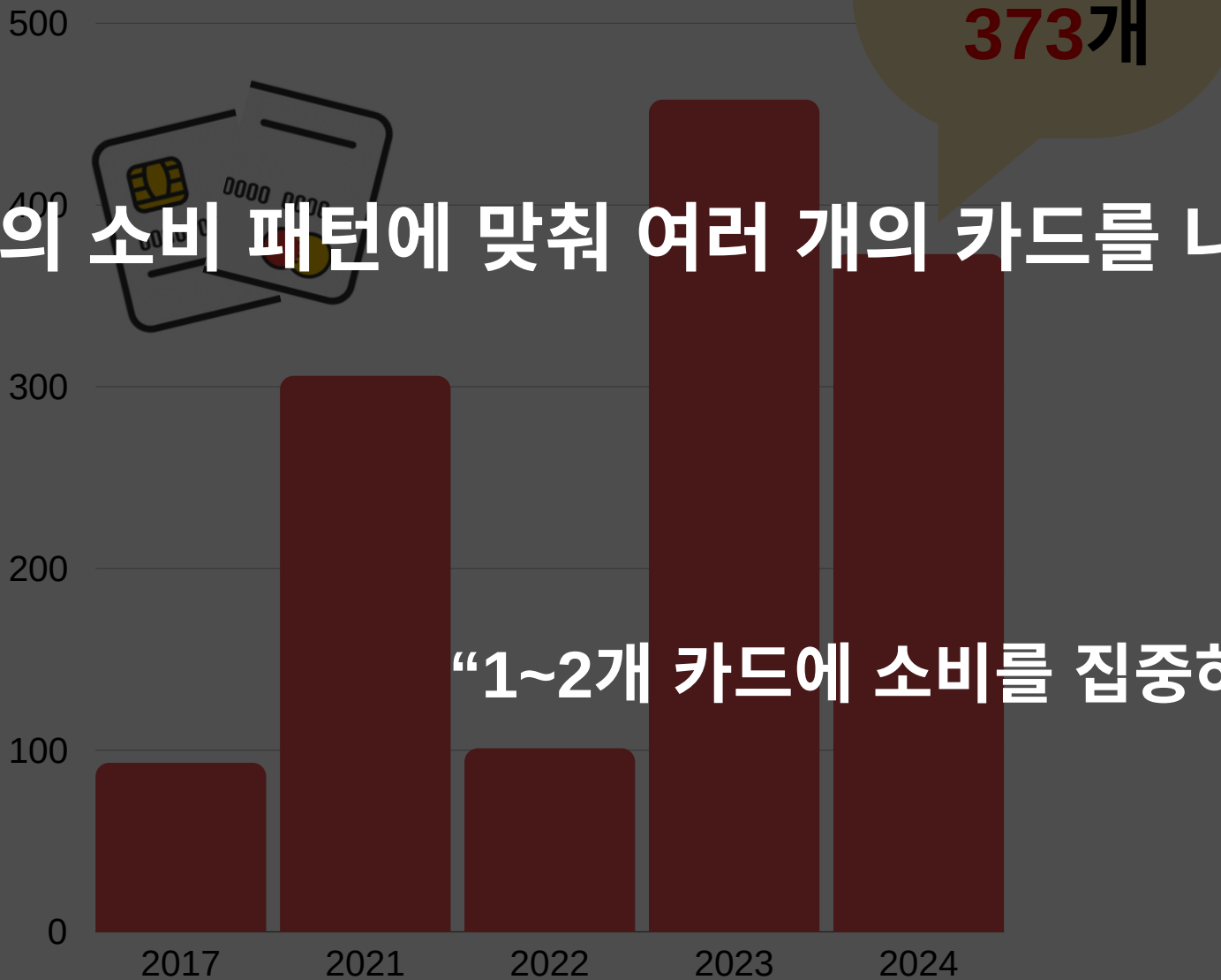
신용 체크카드 알짜 혜택 감소

‘조그라드는 혜택 ... 신용카드 ‘조개야 산다’

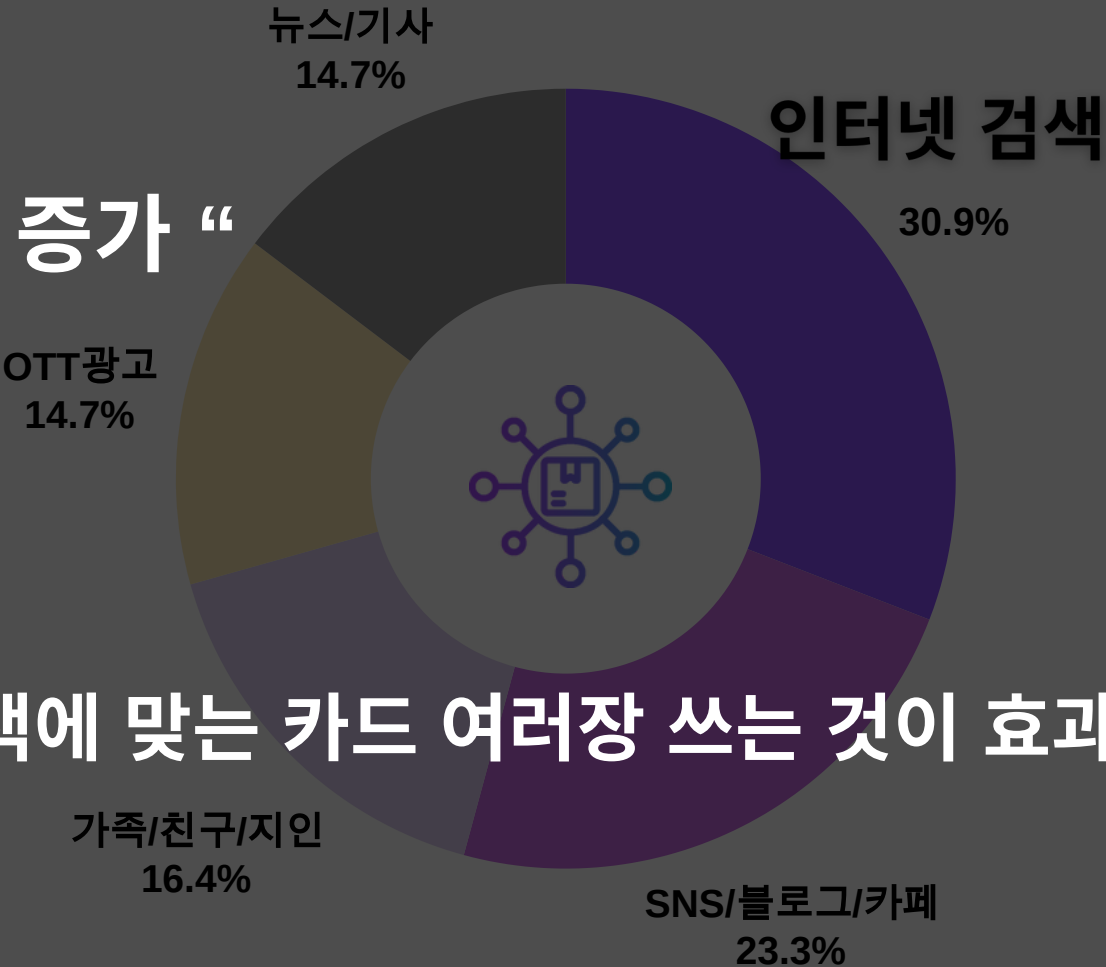
신용카드 가입 영향 채널

신용카드 가입시 가장 큰 영향을 준 채널은?

“ 자신의 소비 패턴에 맞춰 여러 개의 카드를 나눠 쓰는 소비 방식 증가 “



“1~2개 카드에 소비를 집중하는 방식보다 특정혜택에 맞는 카드 여러장 쓰는 것이 효과적”



문제 인식

복잡한 카드 혜택 체계

- 신용카드의 혜택은 다양하지만, 적립 조건이 지나치게 세분화되어 고객이 실질적으로 얼마나 혜택을 누릴 수 있는지 이해하기 어려움
- 특정 가맹점에서만 적립, 월별 실적 조건 충족 필요 등으로 인해 카드 사용 혜택을 제대로 누리지 못하는 경우 빈번함

예시) 삼성 TapTap O 카드

혜택 : 소셜커머스 1% 적립

→ 쿠팡, 티몬 위메프 한정

상담 챗봇의 엉뚱한 답변

- 기존 서비스의 상담 챗봇: 단순히 정형화된 질문과 답변에 의존해 고객의 실제 질문의 의도를 제대로 반영하고 있지 못함

예시) 고객이 “포인트를 현금처럼 쓸 수 있는 카드는?” 이라고 질문하면 관련 없는 상품이나 기본 혜택 정보를 제공하는 등 고객 불편을 초래함

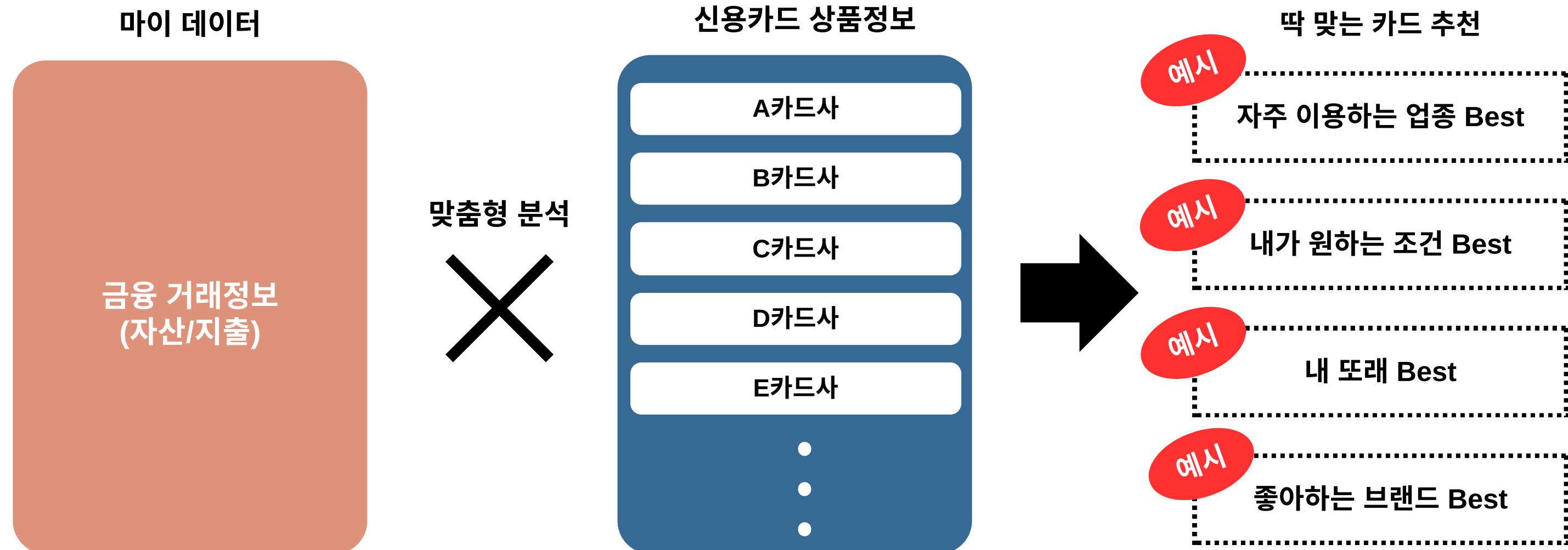
줄어드는 카드 혜택 및 카드 관리의 어려움

- 카드사의 비용 절감을 위해 혜택이 축소되거나 실적 조건이 강화되면서, 고객은 하나의 카드로 충분한 혜택을 누릴 수 없는 경우가 많아짐
- 고객은 상황에 따라 여러 카드를 발급받아 사용하는데, 이는 카드 관리의 번거로움과 과도한 연회비 부담을 초래함

유사 서비스 현황



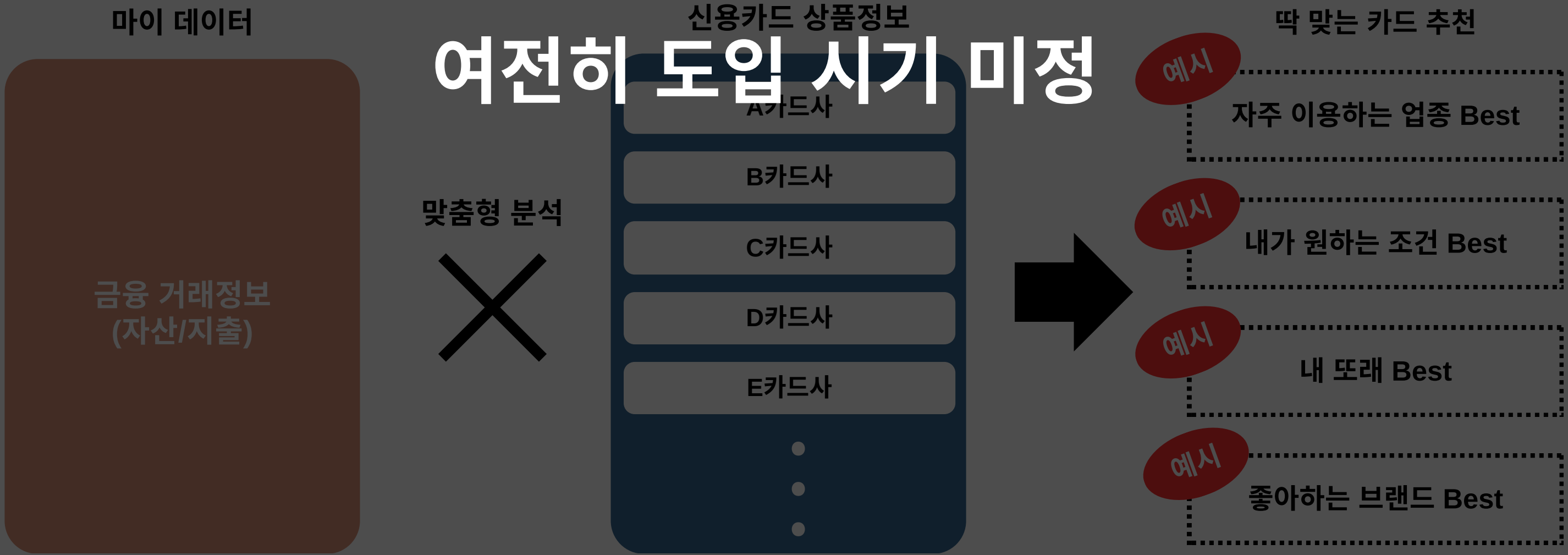
“신용카드 5사 '타사 카드 추천 서비스' 출시 임박”



유사 서비스 현황



“신용카드 5사 '타사 카드 추천 서비스' 출시 임박”



여전히 도입 시기 미정

프로젝트 목표

“소비자의 카드 사용 내역 기반의 카드 추천 시스템”

목표 1. 소비자의 카드 사용 내역을 바탕으로 혜택을 최대화할 수 있는 카드를 추천

목표 2. 카드 사용 내역 기반의 추천 시스템 외에도 카드 정보에 대한 질문에 답변

As-Is

1.정형화된 카드 추천 방식

데이터 분석 및 추천 방식의 한계
효과적 고객 응대 미흡

2. 다양한 질문 대답 불가능

사용자 질문의 의도 파악 미흡
효과적 고객 응대 미흡

3. 제한된 소비 데이터 활용

단순 카드 소비 내역 데이터 제공
소비 패턴에 대한 분석 서비스 부재

To-Be

개인화된 카드 추천시스템

소비자의 카드 소비 내역과 카드 혜택 정보를 바탕으로 사용자가 받을 수 있는 실제 혜택 금액을 산출함으로써 추천 결과의 설명 가능성을 강화

▶ 소비자 중심의 맞춤형 추천 서비스

지능형 대화형 챗봇 도입

NLP 기반의 자연어 처리와 LLM 모델을 활용하여 질문 의도를 정확히 파악하고, 대답의 품질과 유연성을 향상

▶ 챗봇 서비스에 대한 소비자 경험 향상

소비자 경험 향상

카드 소비 내역 분석을 통해 소비자의 소비 패턴을 시각화하여 제공함으로써 더 나은 금융 의사결정을 지원

▶ 데이터 기반의 소비 분석 서비스

As-Is

13:18 5G 53

챗봇 상담

Help

다음달 여행 계획이 있는데, 지출내역 바탕으로 여행시 가장 혜택을 많이 받을 수 있는 카드혜택을 추천해줘

오후 1:11

카드 생활의 올바른 코디, 큐디(Q^d) 추천 대상을 선택해 주세요.

본인 본인 외

오후 1:11

본인

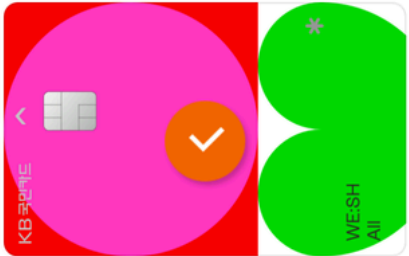
오후 1:11

카드 생활의 올바른 코디, 큐디(Q^d)

+ 메시지를 입력해 주세요.

Help

카드 생활의 올바른 코디, 큐디(Q^d) 아래 카드를 고객님의게 추천드려요.



WE:SH All 카드

국내 이용 할인 : 1%

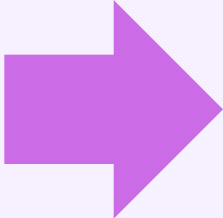
해외 이용 할인 : 2%

쇼핑 멤버십/OTT/이동통신 할인 : 50~5%

카드 안내/신청

오후 1:11

메시지를 입력해 주세요.



To-Be

9:41





OO 고객님의, 지난달 사용하신 OO카드의 실적을 바탕으로 혜택을 분석해보았습니다.

- 외식 업종: 약 32만 4천 원 사용 → 10% 할인 혜택으로 3만 2천 원 할인.
- 쇼핑 업종: 약 21만 7천 원 지출 → 5% 적립 혜택으로 1만 8500 포인트 적립.
- 여행 관련 업종: 약 15만 3천 원 사용 → 8% 할인 혜택으로 1만 2천 원 할인

지난달 총 할인 혜택은 약 5만 원으로 분석되었습니다. 😊

특히, 외식과 쇼핑에서 많은 지출을 하셨는데요, 이 카테고리에서 추가 할인 혜택을 받을 수 있는 카드를 추천드릴까요?

아니면 다른 지출 영역도 함께 분석해드릴까요?

다음달 여행 계획이 있는데, 지출내역 바탕으로 여행시 가장 혜택을 많이 받을 수 있는 카드혜택을 추천해줘



“OO 고객님의, 지난 소비 데이터를 분석하고 다음 달 여행 예상 지출을 반영하여 최적화된 카드를 추천드릴게요.

- 지난 소비 분석:
- 항공권 결제: 약 12만 8천 원 사용 → 5% 할인 혜택 적용으로 6,400원 할인.
- 숙박: 약 9만 2천 원 사용 → 혜택 미적용.
- 기타 여행 준비물 구매: 약 5만 원 사용 → 3% 적립으로 1,500포인트 적립.
- 다음 달 여행 예상 지출:
- 항공권: 약 15만 원.
- 숙박: 약 20만 원.
- 여행지 레스토랑 및 쇼핑: 약 10만 원.

이를 바탕으로 추천드리는 카드는 다음과 같습니다:

1. OO 카드:
- 항공권 구매 시 최대 15% 할인 → 예상 절약 금액 약 13,500원.
- 특정 숙박 플랫폼 이용 시 10% 할인 적용 가능.

2. XX 카드:

개발 환경



Python

AI & NLP



Hugging Face



PyTorch



tavily



LangGraph

Studio



faiss

Web & Server



Flask

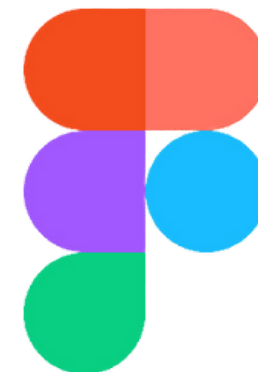


cloud



FastAPI

Design

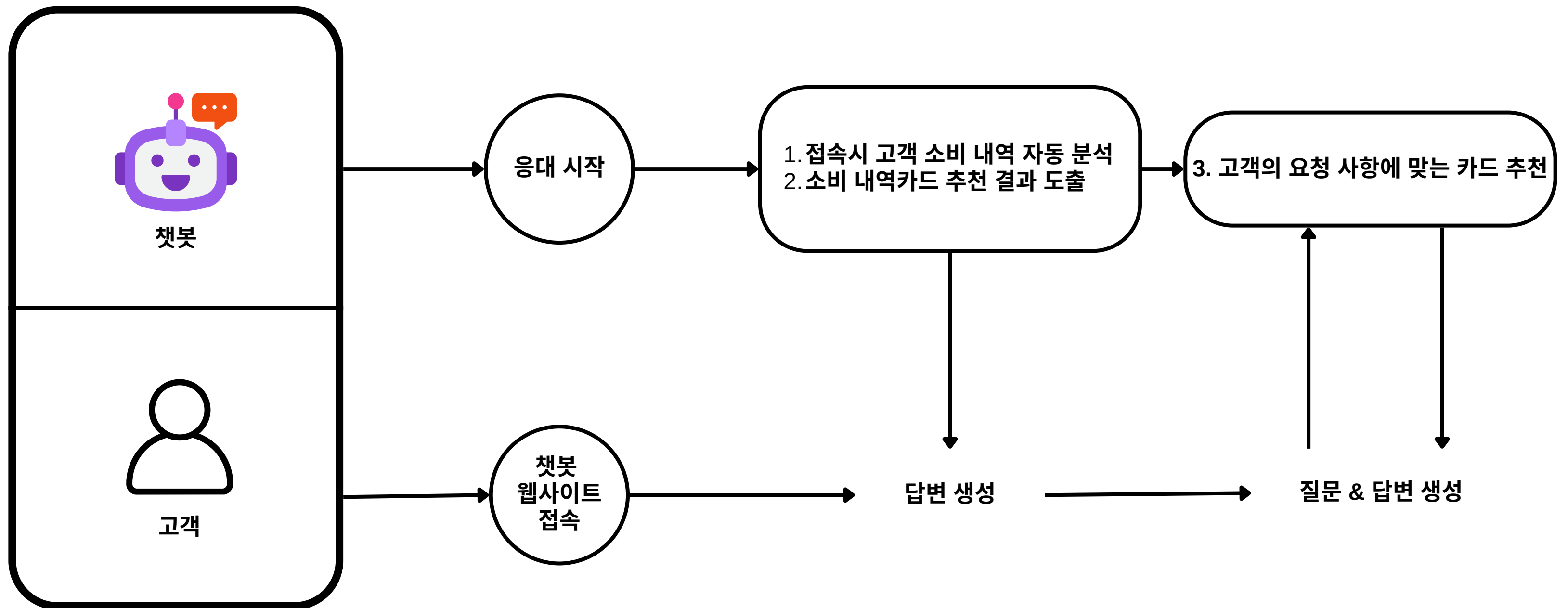


DataBase

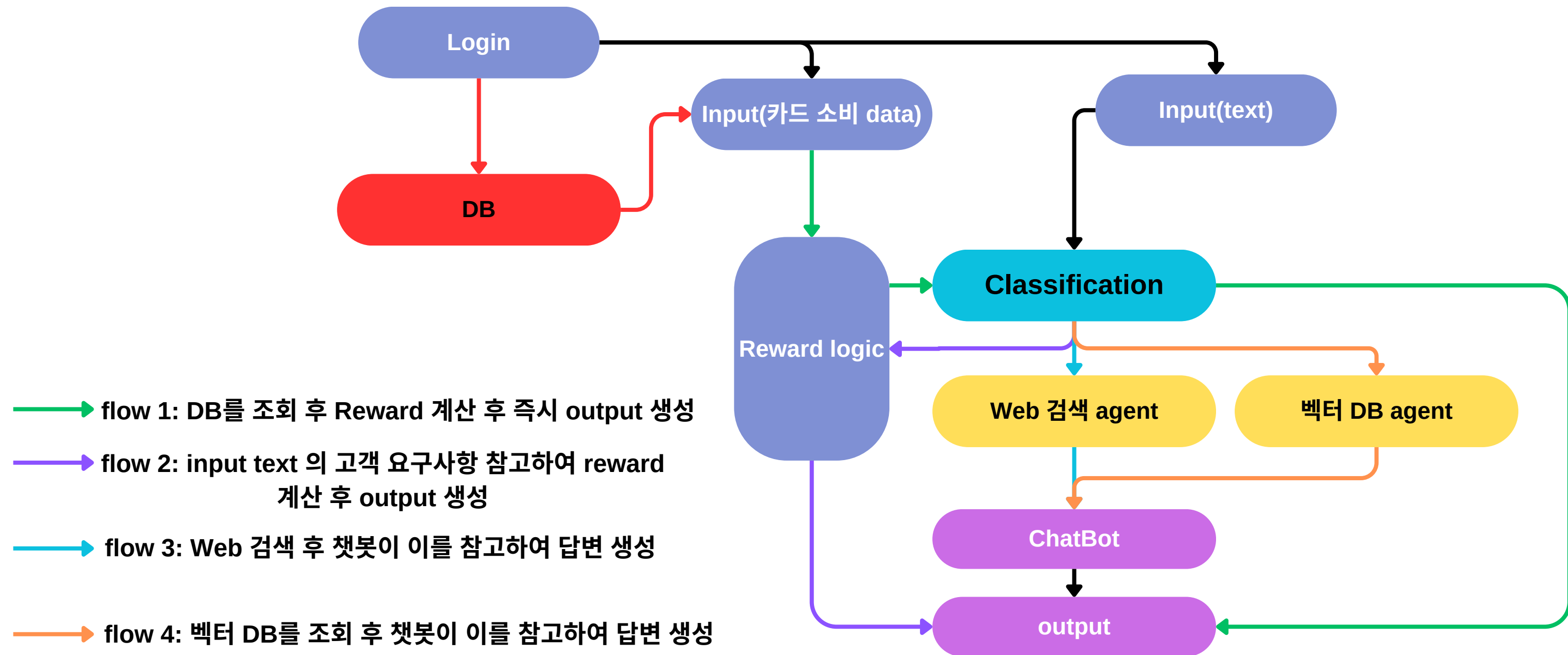


SQLite

서비스 플로우



아키텍처 플로우



데이터 수집



국내 유일한 신용카드 플랫폼 '카드 고릴라'를 통해 카드 정보 데이터 수집

웹 크롤링을 활용하여 데이터 추출

다음과 같은 요소를 고려하여 전처리 과정 진행

- 국내/해외 전용
- 카드 브랜드
- 온라인/오프라인 유무
- 전월실적
- 연월실적
- 선택형 유무
- 혜택 종류

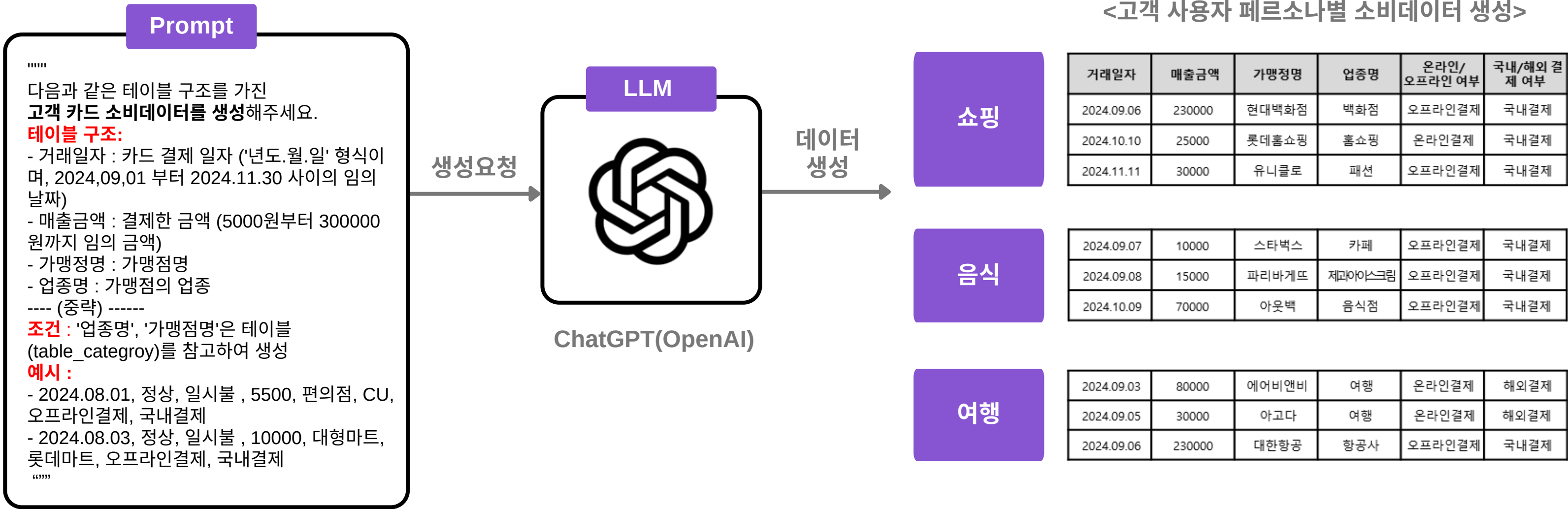
json 파일 형식으로 저장

<json 파일 형식 예시>

```
{
  "카드회사": "신한카드",
  "연회비": {
    "해외경용": 15000
  },
  "해외결제": "VISA",
  "온라인전용발급": "FALSE",
  "전월실적": {
    "group1": [
      {
        "type": "월인",
        "d_count": 1,
        "discount_max": 1000,
        "m_limit_group": "group1"
      }
    ],
    "group2": [
      {
        "type": "월인",
        "d_count": 1,
        "discount_max": 1000,
        "m_limit_group": "group2"
      }
    ],
    "group3": [
      {
        "type": "월인",
        "d_count": 1,
        "discount_max": 1000,
        "m_limit_group": "group2"
      }
    ]
  },
  "연간실적": "",
  "혜택1": {
    "target": [
      "전기요금",
      "도시가스요금",
      "SKT",
      "KT",
      "LGU+"
    ],
    "discount": [
      "10%"
    ],
    "type": "할인",
    "d_count": 1,
    "discount_max": 1000,
    "m_limit_group": "group1"
  },
  "혜택2": {
    "target": [
      "편의점"
    ],
    "discount": [
      "10%"
    ],
    "type": "할인",
    "d_count": 1,
    "m_count": 5,
    "discount_max": 1000,
    "m_limit_group": "group2"
  },
  "혜택3": {
    "target": [
      "병원",
      "약국"
    ],
    "discount": [
      "10%"
    ],
    "type": "할인",
    "d_count": 1,
    "m_count": 5,
    "discount_max": 1000,
    "m_limit_group": "group2"
  },
  "혜택4": {
    "target": [
      "세탁소"
    ],
    "discount": [
      "10%"
    ],
    "type": "할인",
    "d_count": 1,
    "m_count": 5,
    "discount_max": 1000,
    "m_limit_group": "group2"
  }
}
```

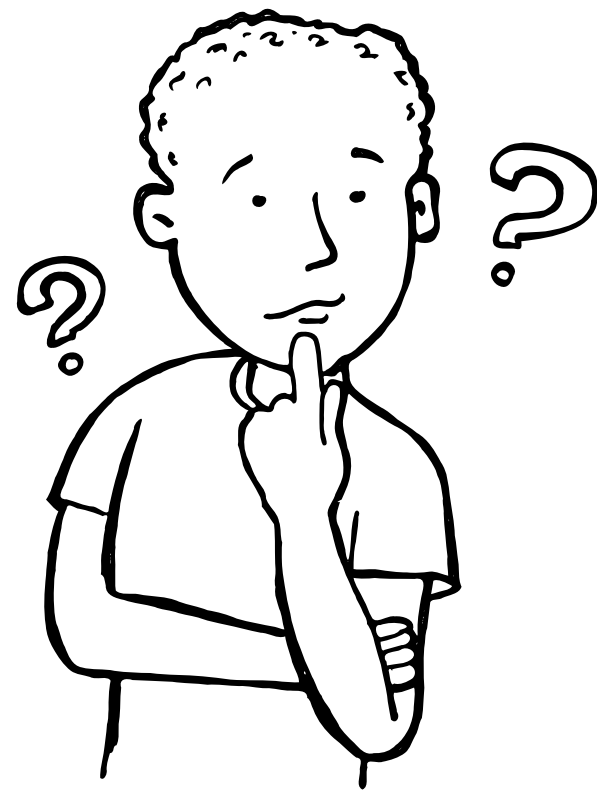
데이터 수집 - 카드 소비 데이터 생성

- ✓ 사용자의 개인적인 카드 소비 데이터 수집 불가하여 ChatGPT(OpenAI) 를 활용하여 카드 소비 데이터를 생성하여 구성
-실제 카드사에서 확인할 수 있는 항목(가맹점명, 업종명 등) 기준 생성
- ✓ Instruction, Table 구조 설명, 예시로 구성된 프롬프트를 통해 LLM에 데이터 생성 요청
- ✓ 사용자 페르소나별 카드 소비 데이터 3종 구성



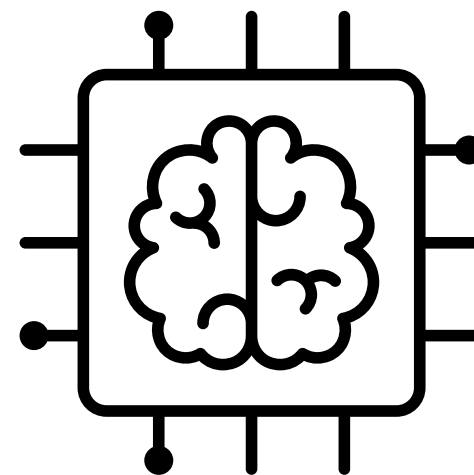
질문 분류 모델

- 분류 모델의 역할: 서비스의 **안내 데스크 직원**
 - 사용자의 질문을 바탕으로 정보를 전달할 수 있는 부서(Logic)에게 질문을 전달하는 역할
- 학습 방식: 프리트레인된 KoBERT + 분류 작업에 적합한 Sequence Classification Layer를 추가하여 파인튜닝을 진행
 - Softmax 함수를 통해 각 로직에 대한 확률을 반환함으로써, 분류 결과에 대한 설명이 가능하다는 강점을 가짐



Q. 스타벅스에서 혜택을 많이 받을 수 있는 카드는 어떻게 있지?

Question →



KoBERT based
Classification Model

----->



사용자 질문에 따라
Logic 분류 결과 도출

업종, 가맹점명 추출 과정

Q **스타벅스**에서 혜택을 많이 받을 수 있는 카드는 어떻게 있지?

카페 업종에 해당하는 가맹점명 :

스타벅스, 투썸플레이스, 이디야, 메가커피, 매머드커피

질문에서 언급된 가맹점명 추출 : 스타벅스

Q 카페에 자주 다니는데 좋은 카드를 추천해주세요.

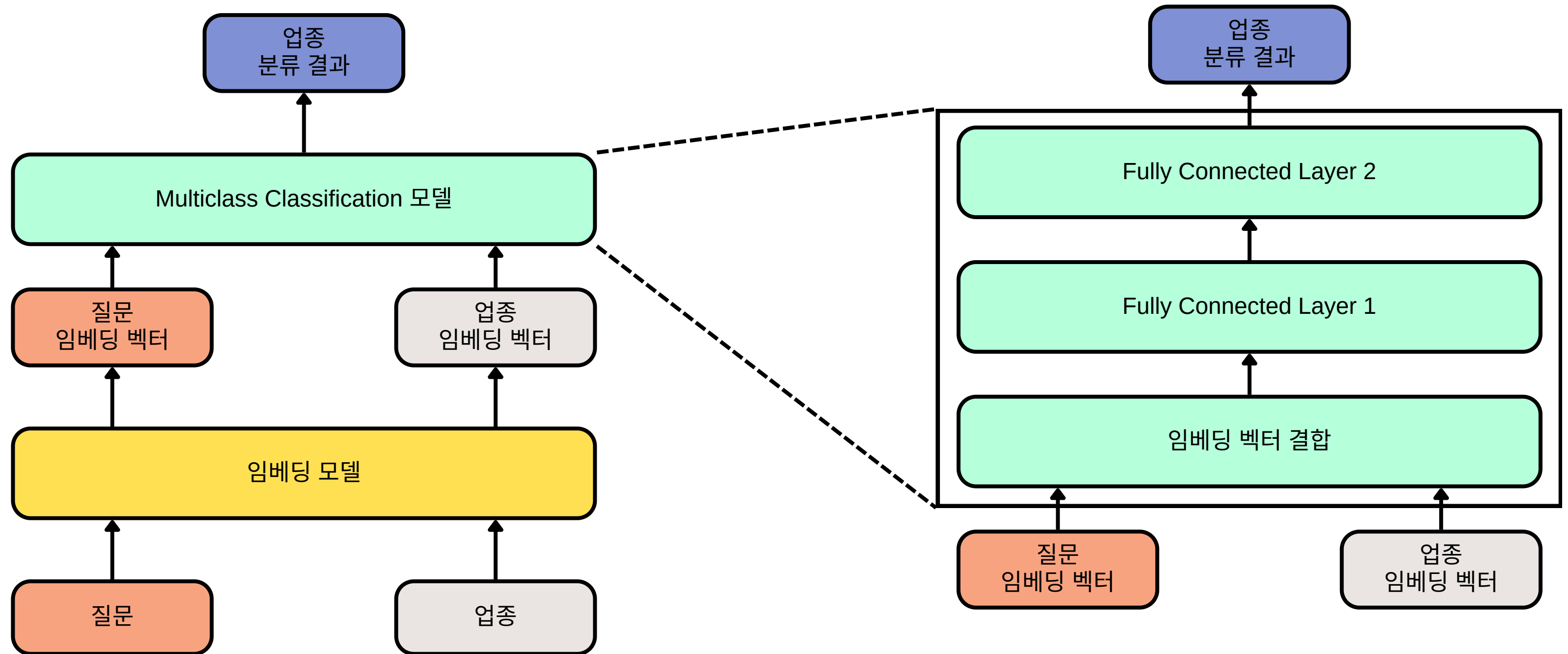
카페 업종에 해당하는 가맹점명 :

스타벅스, 투썸플레이스, 이디야, 메가커피, 매머드커피

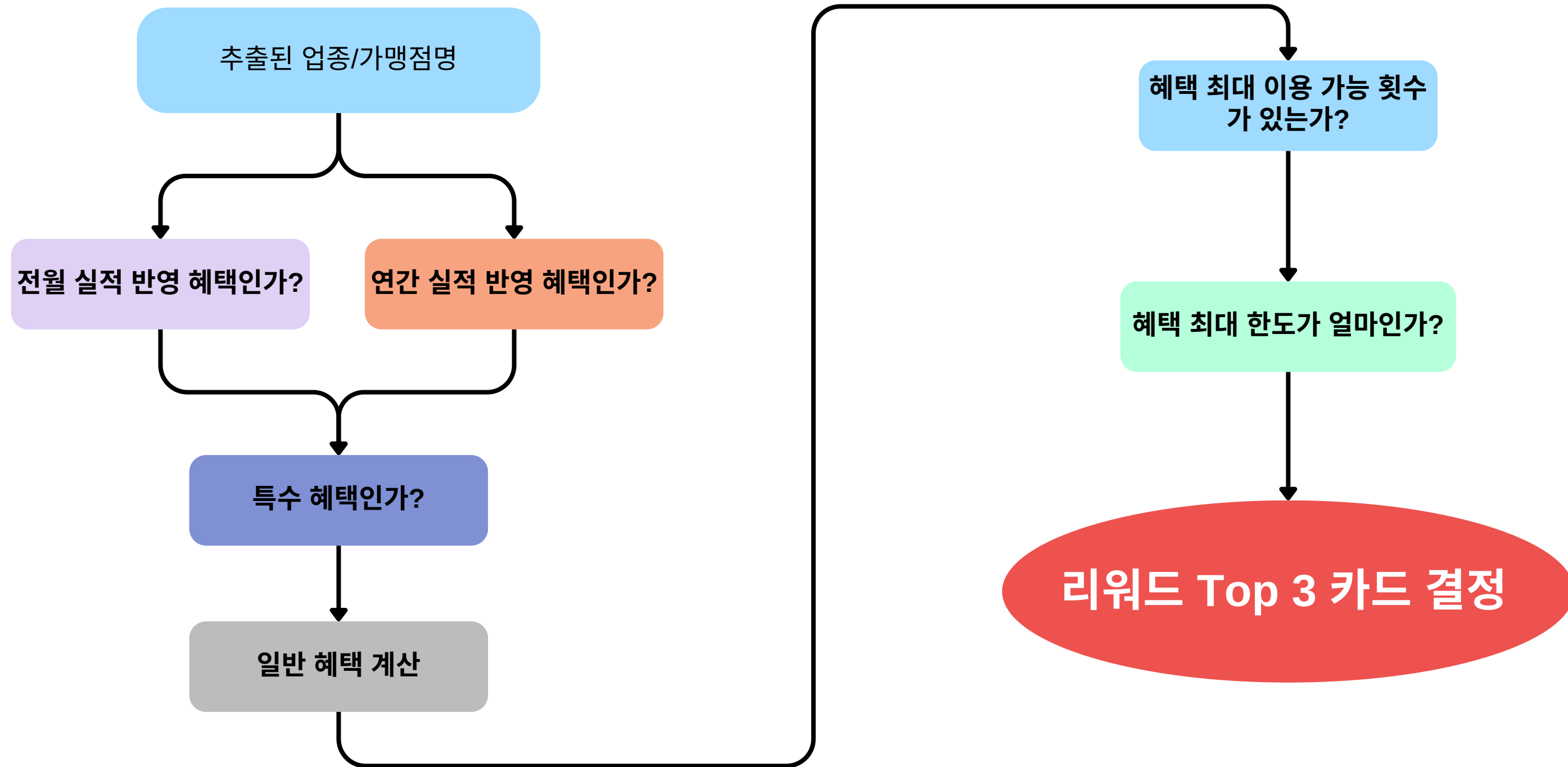
질문에 가맹점명이 없음 : 카페

- Reward Model에서 목적에 맞는 카드 순위 결과를 받기 위해 올바른 업종 또는 상호명에 가중치를 주기 위해 질문에서 추출 → 사용자의 질문을 바탕으로 정보를 전달할 수 있는 부서(Logic)에게 질문을 전달하는 역할
- 카드 데이터 구축 과정에서 정리한 업종, 가맹점명 단어 사전을 참고
- 업종, 가맹점명 추출 과정
 1. 질문에 해당하는 업종이 어디인지 분류 (업종 : 54개)
 2. 가맹점명 추출 과정
 - a. 먼저 분류한 업종에 해당하는 가맹점명들과 질문에 유사도를 rapidfuzz 라이브러리를 이용해서 비교
 - b. 비교한 가맹점명들 중 유사도 수치가 기준 이상인 가맹점명이 있을 때 유사도가 제일 높은 가맹점명을 반환
 - c. 모든 가맹점명의 유사도가 기준 이하일 경우 업종을 그대로 다시 반환

업종 분류 과정



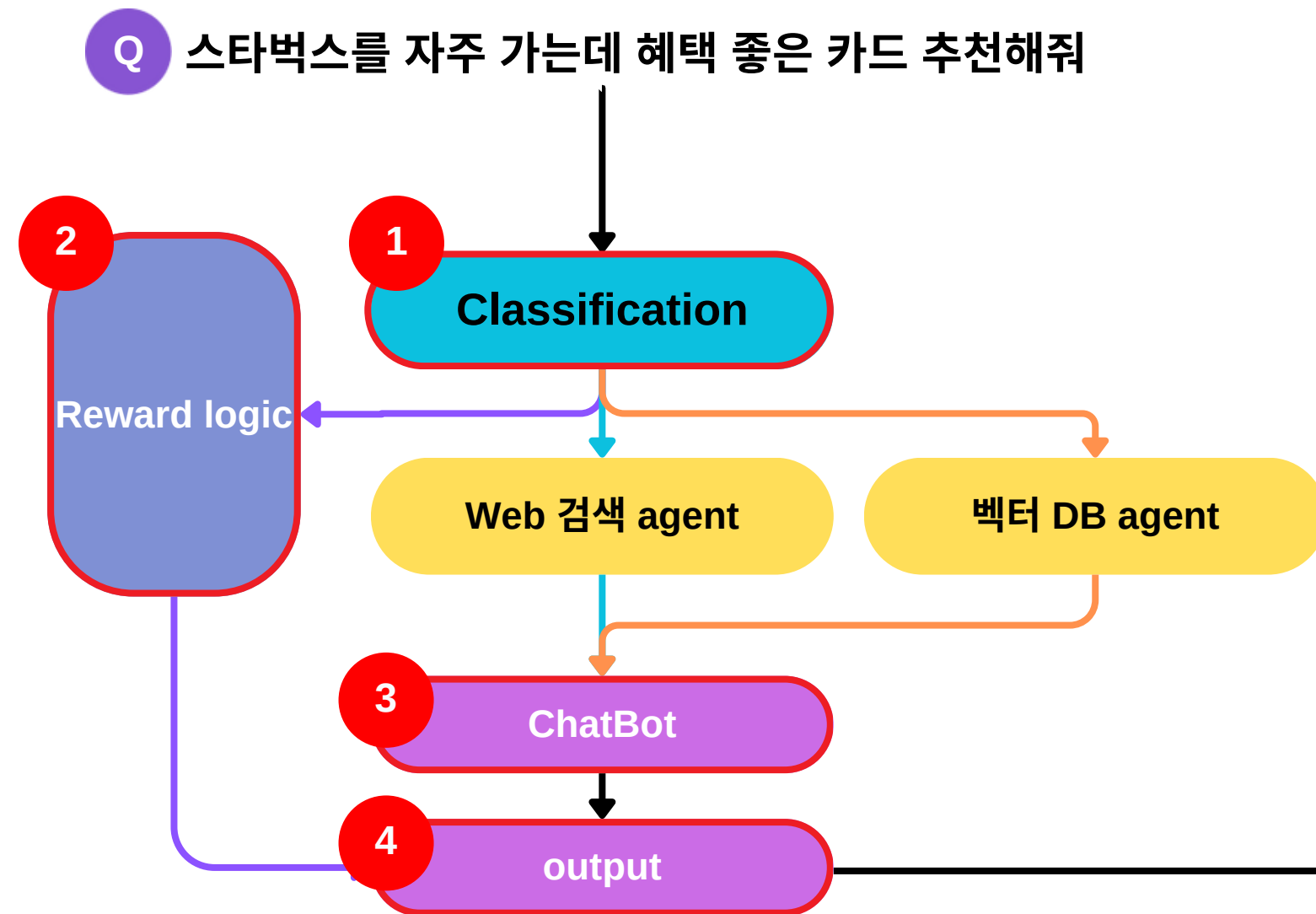
Reward Logic



Reward Logic



Reward Logic - 결과물



< 답변 Output >

스타벅스를 자주가는데 혜택 좋은 카드 추천해줘

상위 3개 카드 혜택:

1위: 삼성 iD GLOBAL 카드, 혜택금액: 20,000.0원

주요 혜택: 주요혜택 1 : 해외 이용2%할인

주요혜택 2 : 공항라운지연 2회무료 이용

주요혜택 3 : 디지털콘텐츠50%할인

카드 발급 URL:

<https://www.samsungcard.com/home/card/cardinfo/PGHPPCCardCardinfoDetails001?code=AAP1824&alncmpC=QDCAGOV&affcode=QDCAGOV>

2위: IBK무민카드(신용), 혜택금액: 14,000원

주요 혜택: 주요혜택 1 : 주요 커피전문점20%할인

주요혜택 2 : 쿠팡, 티몬, 위메프20%할인

주요혜택 3 : 편의점10%할인

카드 발급 URL: https://www.ibk.co.kr/cardbiz/detailBizNew.ibk?pagelId=CA01020000&PDLN_CD=12&PDGR_CD=11&PDTM_CD=309&PDCD=0652&ad_cd=cardgopc&mz_cd=ICARDGO

3위: 삼성카드 taptap O, 혜택금액: 5,000원

주요 혜택: 주요혜택 1 : 스타벅스 50% 할인

주요혜택 2 : 오픈마켓 7% 할인

주요혜택 3 : 소셜커머스 및 트렌디숍 1% 적립

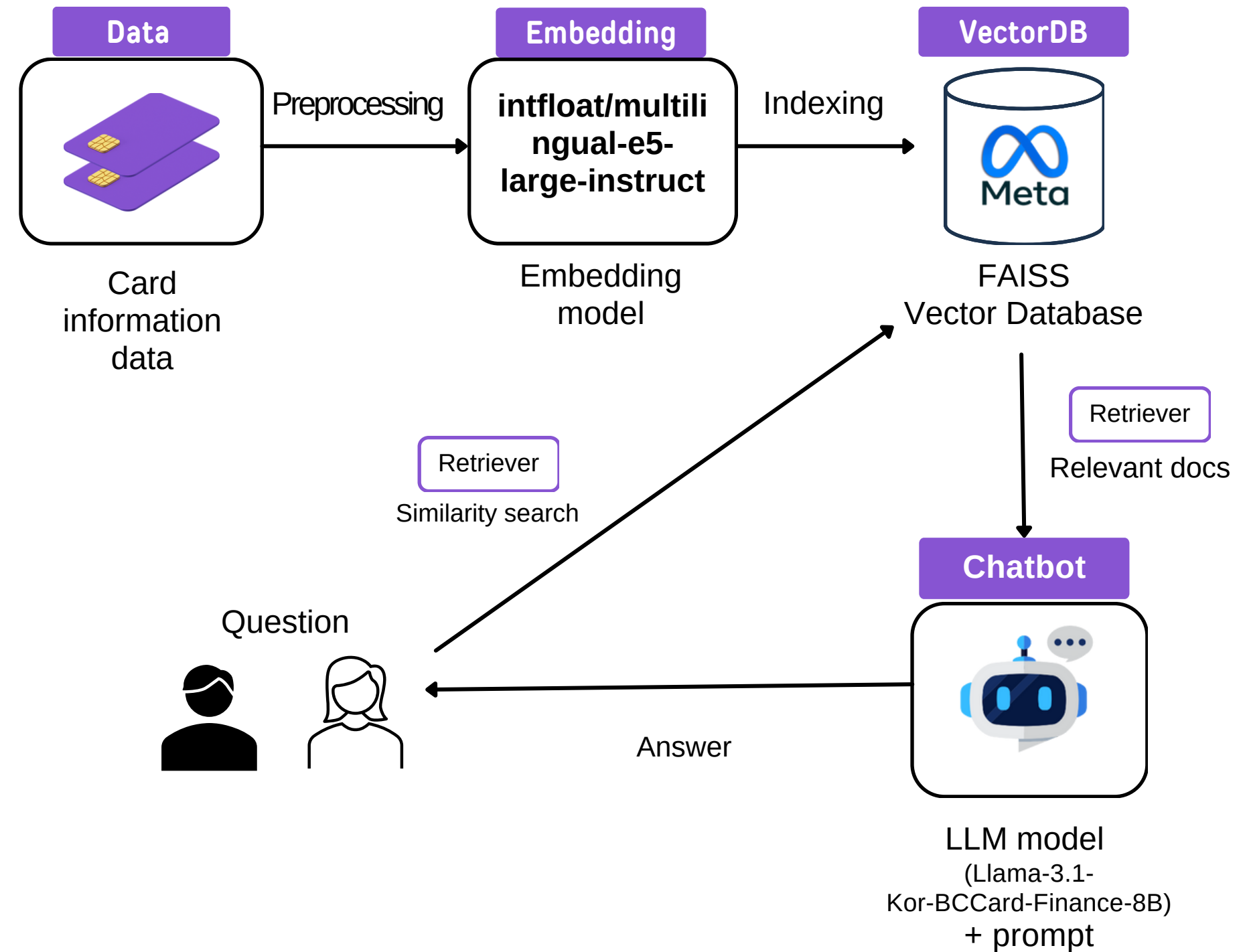
카드 발급 URL:

<https://www.samsungcard.com/home/card/cardinfo/PGHPPCCardCardinfoDetails001?code=AAP1483&alncmpC=QDCAGOV&affcode=QDCAGOV>

벡터DB RAG 구성

카드정보를 벡터DB로 저장하여 문서검색 RAG(Retrieval-Augmented Generation)을 통해 카드의 세부정보가 담긴 내용을 기반으로 응답하도록 구성

- ✓ 카드정보 데이터 : 카드 49개 (문서 총 49개)
- ✓ multilingual 임베딩 모델을 통해 데이터 1024차원 임베딩
- ✓ VectorDB : FAISS DB 사용
- ✓ 벡터DB 인덱싱 방식 : indexFlatP

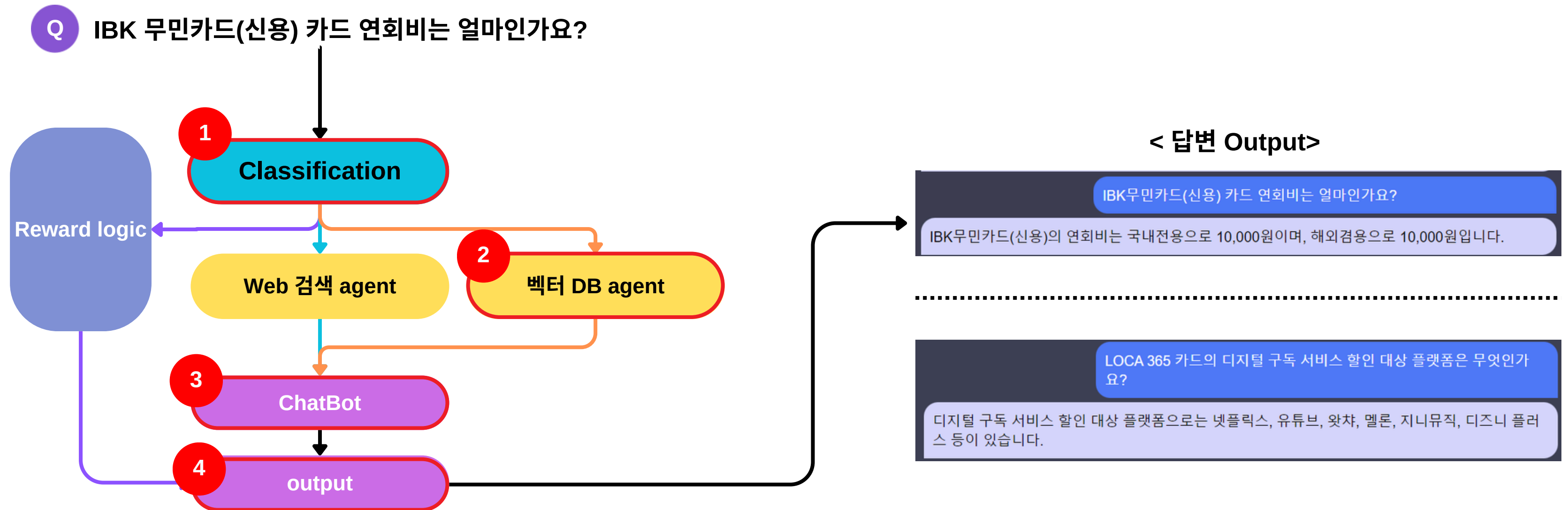


벡터DB RAG 진행방식

카드명 우선 매칭 후 문서검색을 통해 LLM에 문서 혼입 방지 및 성능 개선



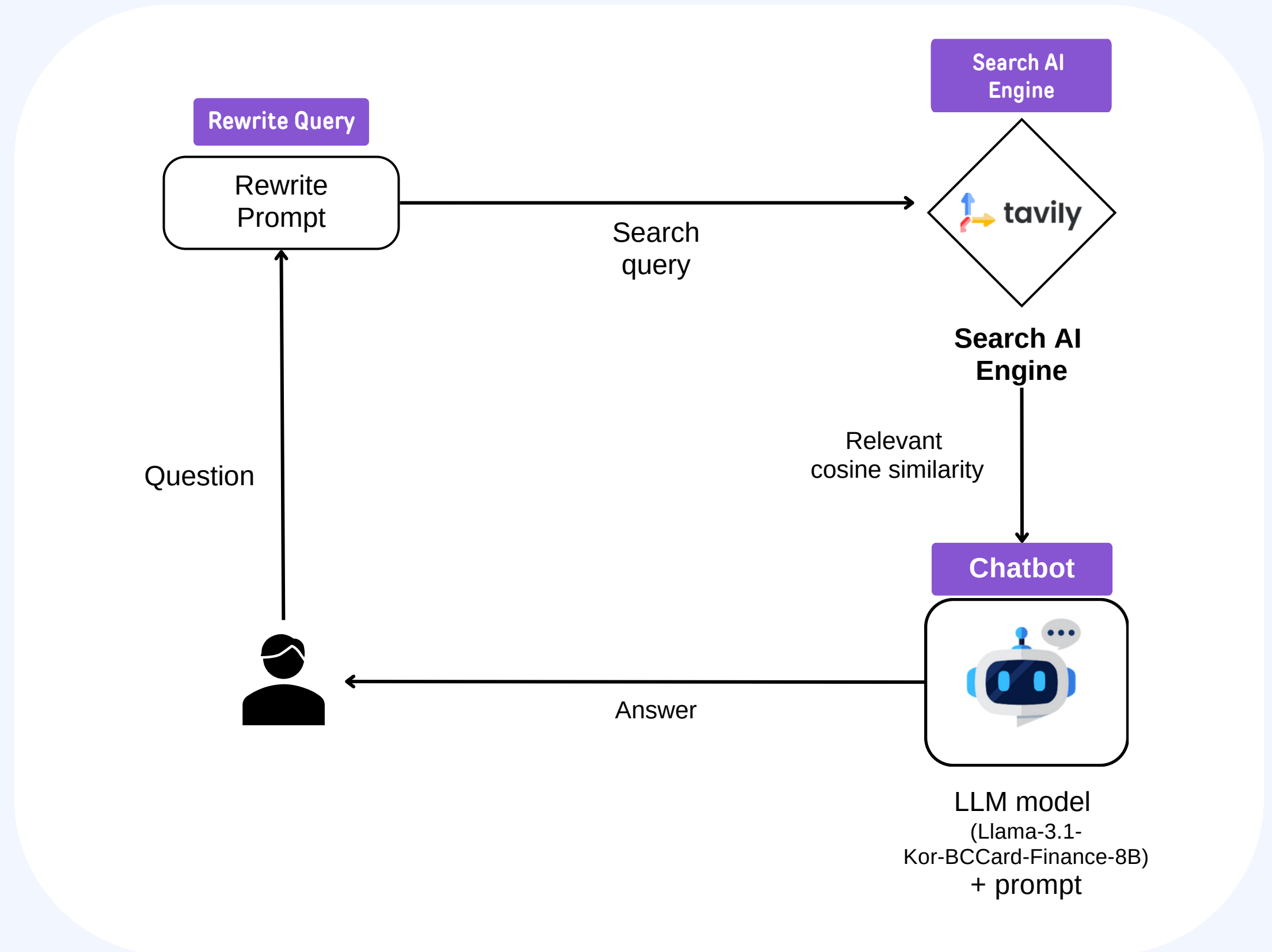
벡터DB agent - 결과물



Web 검색 RAG 구성

사용자 질문을 검색 쿼리로 재작성하여 웹 검색 기반 RAG(Retrieval-Augmented Generation)를 통해 웹 기반 검색 크롤링 텍스트와 질문의 유사도를 통해 상위 청크 텍스트를 기반으로 답변 구성

- ✓ 검색 성능을 올리기 위해 검색쿼리 재작성
- ✓ LLM 컨텍스트에 최적화된 간결하고 바로 사용할 수 있는 정보를 제공.
- ✓ 코사인 유사도 기반 컨텍스트 적절성 판별
- ✓ Bing, Google 와 달리 여러 소스를 검토하여 각 소스에서 가장 관련성 있는 콘텐츠를 찾아 LLM 컨텍스트에 최적화된 간결하고 바로 사용할 수 있는 정보를 제공



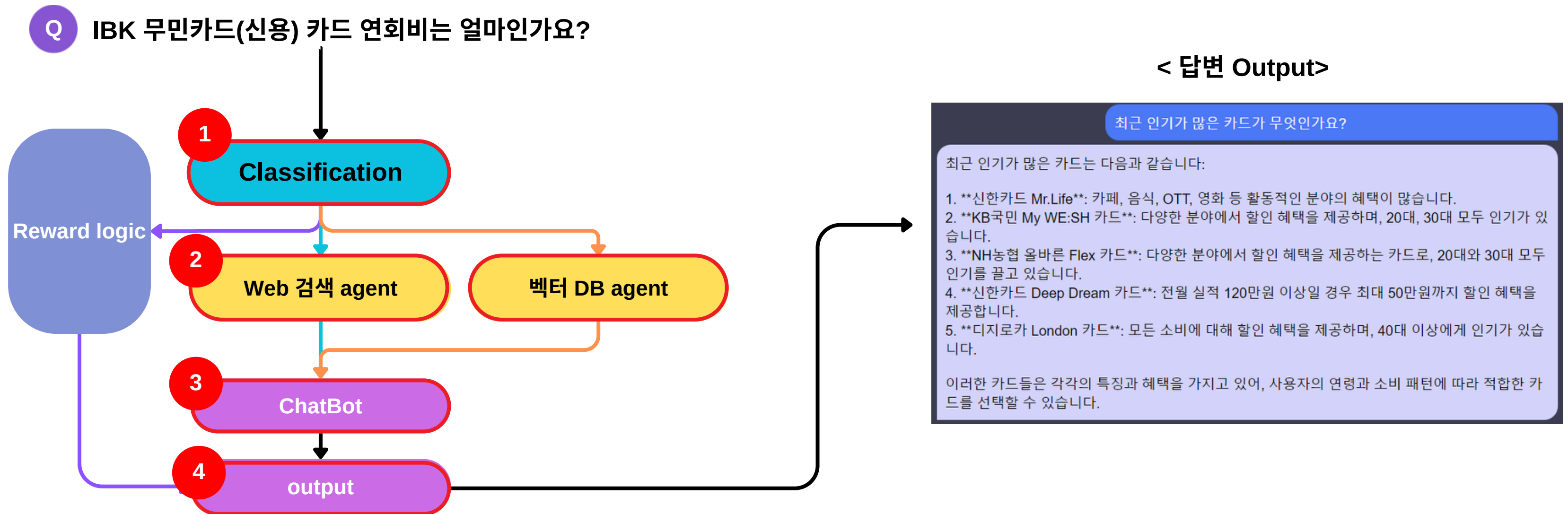
Web 검색 진행방식

[쿼리 재작성]		[컨텍스트 추출]	[문맥별 코사인 유사도 계산]
사용자질문	검색 쿼리	컨텍스트	유사도
최근 간편결제 앱 사용이 증가하는 추세인데, 이에 따른 캐시백 혹은 할인 혜택이 큰 신용카드는 어떤 것이 있나요?	간편결제 캐시백 할인 혜택 신용카드 추천	신한카드 Deep On Platinum+ 카드플레이트. 신한카드 Deep On Platinum+. 연회비. MASTER 3만 3천원. UPI 3만원. 간편결제 (Pay) 최대 20% 할인 생활서비스 20% 할인. 카드	0.9809125
		온라인 카드 신청 시 첫 해 연회비 100% 캐시백 씨티 캐시백 적립 씨티 캐시백 적립 내용 펼치기 온라인쇼핑/간편결제, 해외, 휴대폰요금/스트리밍 영역별 7% 특별 캐시백, 월 최대 2만 5천 캐시백 적립 전월 실적 50만원 이상 시 특별 캐시백 적립 내용이 가맹점과 적립혜택/월 한도 안내로 구성되어있습니다. (생략).	0.95292586
		혜택 좋은 신용카드 추천 5종 순위 2024 월 최대 혜택 4만원) 많이 쓰는 영역 30% 할인 - 삼성id on카드 월 최대 혜택 5만원) 공과금, 생활패턴에 맞는 할인 - 신한 Mr.Life 월 최대 (생략) 추천해 드리며, 연회비는 낮은 데 비해 다양한 영역에서 골고루 할인 받을 수 있으니 부모님들이 많이 선호하기도 합니다. #### 혜택	0.9508692



[LLM 최종 답변 생성]	
사용자질문	웹 검색 기반 RAG
최근 간편결제 앱 사용이 증가하는 추세인데, 이에 따른 캐시백 혹은 할인 혜택이 큰 신용카드는 어떤 것이 있나요?	주어진 정보를 바탕으로 간편결제 앱 사용에 따른 캐시백 및 할인 혜택이 큰 신용카드를 추천드립니다: **신한카드 Deep On Platinum+** - 간편결제 최대 20% 할인 - 생활서비스 20% 할인 - 첫 해 연회비 100% 캐시백 **씨티카드** - 온라인쇼핑/간편결제, 해외, 휴대폰요금/스트리밍 영역별 7% 특별캐시백 - 월 최대 2만 5천 캐시백 적립 **삼성id on카드** - 무실적 할인 - 월 최대 혜택 5만원 제공 이 카드들은 간편결제 사용 시 유용한 혜택을 제공하므로 참고하시기 바랍니다. 29

Web 검색 agent - 결과물



Chatbot Model 비교



BCCard/Llama-3.1-Kor-BCCard-Finance-8B



meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct

Chatbot Model 비교

“ 질문 : JADE Classic 카드의 바우처 변경은 가능한가요? ”



JADE Classic 카드의 바우처 변경은 불가능합니다. 바우처는 신청 당일에만 변경 가능하며, 신청 후에는 해당 바우처를 취소할 수 없으며, 새로운 바우처로 변경할 수도 없습니다.



JADE Classic 카드는 바우처 변경이 가능합니다. 카드 주요혜택 1 에서 설명 된 바와 같이, 카드 발급후 50만원 이상 이용 시 1차년도 동안, 이전 년도의 바우처 제공 기간 종료 후 60 만원 이상 이용 시 2차년도 이후에는 바우처 제공이 됩니다. 또한, 카드 주요혜택 2 에서 설명 된 바와 같이, 카드 발급 후 50만원 이상 이용 시 1차년도 동안, 이전 년도의 서비스 제공 기간 종료 후 60 만원이상 이용 시 2차년도 이후에는 서비스 제공이 되며, 총 3회 무료이용이 가능합니다.

(생략)

자세한 정보는 [여기](https://m.hanacard.co.kr/JADEINTROM.web?CD_PD_SEQ=17512)에서 확인할 수 있습니다.

Chatbot Model 비교

“ 질문 : 현대카드 MX Black Edition2의 편의점 할인 한도는 월 기준으로 얼마인가요? ”



편의점 할인 한도는 월 1만원이며, 전월 실적이 100만원 이상일 때 10% 할인이 가능합니다. 전월 실적이 200만원 이상일 경우에는 월 최대 2만원까지 할인을 받을 수 있습니다.



현대카드 MX Black Edition2의 편의점 할인 한도는 월 1만원입니다.

또한, 카드를 통해 편의점 영역에서 최대 2만원까지 할인받으실 수 있으며, 이는 전월 이용금액이 200만원 이상일 때適用됩니다.

Chatbot Model 비교

“ 질문 : 대한항공카드 300의 해외 결제 회사는 무엇인가요? ”



대한항공카드 300의 해외 결제 회사는 Mastercard입니다.



대한항공카드 300의海外결제 회사는 Mastercard입니다.

평가 지표(Evaluation Metrics)

휴먼스코어로 챗봇 응답 평가진행

- 1) 문장이 자연스러운가?

2) 주어진 문맥(context)에 기반하여 정확하게 답변하는가?
- 3) 요구한 정보가 포함되어 있는가?

4) 답변 문장 길이가 적절한가?

항목	Llama 3.1 instruct	BC card	Llama 3.1 instruct	BC card	Llama 3.1 instruct	BC card
질문 항목	JADE Classic 카드의 바우처 변경은 가능한가요?		현대카드 MX Black Edition2의 편의점 할인 한도는 월 기준으로 얼마인가요?		대한항공카드 300의 해외 결제 회사는 무엇인가요?	
문장이 자연스러운가?	F	P	F	P	P	P
주어진 문맥(context)에 기반하여 정확하게 답변하는가?	F	P	P	P	P	P
답변에 요구한 정보가 포함되어 있는가?	F	P	P	P	P	P
답변 문장 길이가 적절한가?	F	P	P	P	P	P
합계	0	4	3	4	4	4

➤ BC카드 모델로 선정하여 챗봇 구성

기능 시연

RecoAI

스타벅스를 자주가는데 혜택 좋은 카드 추천해줘

상위 3개 카드 혜택:

1위: 삼성 ID GLOBAL 카드, 혜택금액: 20,000.0원

주요 혜택: 주요혜택 1 : 해외 이용2%할인

주요혜택 2 : 공항라운지연 2회무료 이용

주요혜택 3 : 디지털콘텐츠50%할인

카드 발급 URL:

https://www.samsungcard.com/home/card/cardinfo/PGHPPCCCardCardinfoDetails001?code=AAP1824&alncmpC=QDCAGOV&affcode=QDCAGOV

2위: IBK무민카드(신용), 혜택금액: 14,000원

주요 혜택: 주요혜택 1 : 주요 커피전문점20%할인

주요혜택 2 : 쿠팡, 티몬, 위메프20%할인

주요혜택 3 : 편의점10%할인

카드 발급 URL: https://www.ibk.co.kr/cardbiz/detailBizNew.ibk?pageld=CA01020000&PDLN_CD=12&PDGR_CD=11&PDTM_CD=309&PDCD=0652&ad_cd=cardgopc&mz_cd=ICARDGO

3위: 삼성카드 taptap O, 혜택금액: 5,000원

주요 혜택: 주요혜택 1 : 스타벅스 50% 할인

주요혜택 2 : 오픈마켓 7% 할인

주요혜택 3 : 소셜커머스 및 트렌디숍 1% 적립

카드 발급 URL:

https://www.samsungcard.com/home/card/cardinfo/PGHPPCCCardCardinfoDetails001?code=AAP1483&alncmpC=QDCAGOV&affcode=QDCAGOV

Type your message...

Send

고객님

매출 금액 (만 원)

업종	매출 금액 (만 원)
OTT	5.0
간편결제	15.5
게임	5.5
기업형슈퍼마켓	1.5
대중교통	4.5
대형마트	3.5
편의점	2.5
백화점	3.5
소품	6.5
스포츠	2.5
아울렛	2.0
영화관	2.5
온라인서점	5.5
온라인쇼핑	0.5
음식점	0.5
스크린	2.5
주유소	7.5
카페	6.5
택시	1.0
아파트	4.5
패션	3.0
편의점	0.5
화장품	16.5

상위 5개 업종

IBK무민카드(신용) 카드 연회비는 얼마인가요?

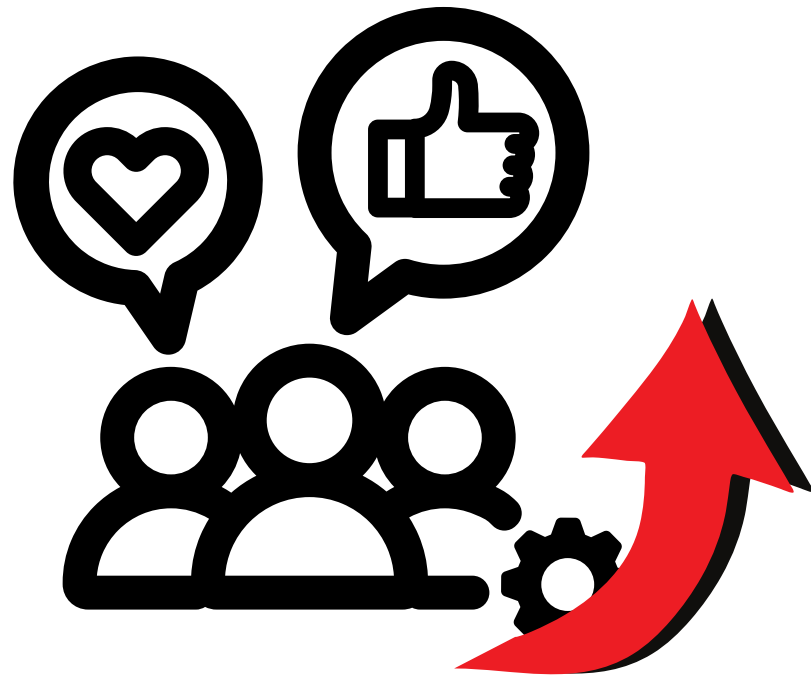
IBK무민카드(신용)의 연회비는 국내전용으로 10,000원이며, 해외겸용으로 10,000원입니다.

최근 인기가 많은 카드가 무엇인가요?

최근 인기가 많은 카드는 다음과 같습니다:
1. **신한카드 Mr.Life**: 카페, 음식, OTT, 영화 등 활동적인 분야의 혜택이 많습니다.
2. **KB국민 My WE:SH 카드**: 다양한 분야에서 할인 혜택을 제공하며, 20대, 30대 모두 인기가 있습니다.
3. **NH농협 올바른 Flex 카드**: 다양한 분야에서 할인 혜택을 제공하는 카드로, 20대와 30대 모두 인기를 끌고 있습니다.
4. **신한카드 Deep Dream 카드**: 전월 실적 120만원 이상일 경우 최대 50만원까지 할인 혜택을 제공합니다.
5. **디지로카 London 카드**: 모든 소비에 대해 할인 혜택을 제공하며, 40대 이상에게 인기가 있습니다.

이러한 카드들은 각각의 특징과 혜택을 가지고 있어, 사용자의 연령과 소비 패턴에 따라 적합한 카드를 선택할 수 있습니다.

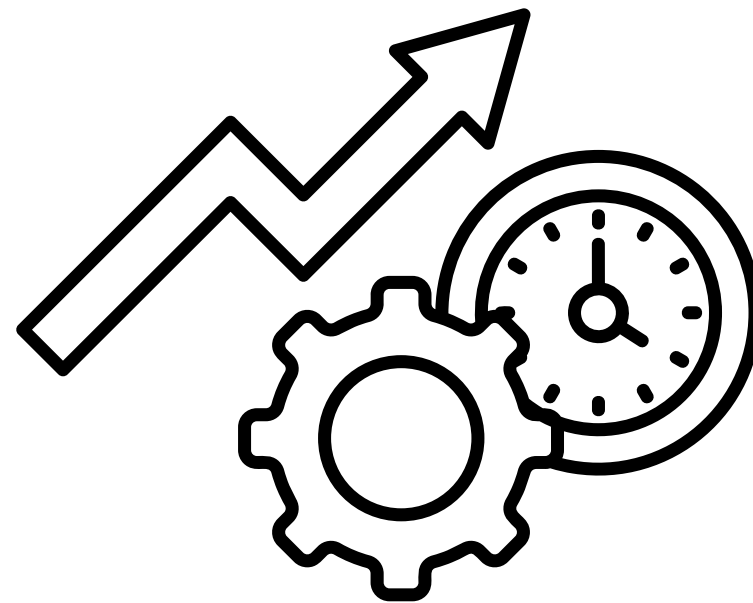
기대효과



01

고객 만족도 및 신뢰도 향상

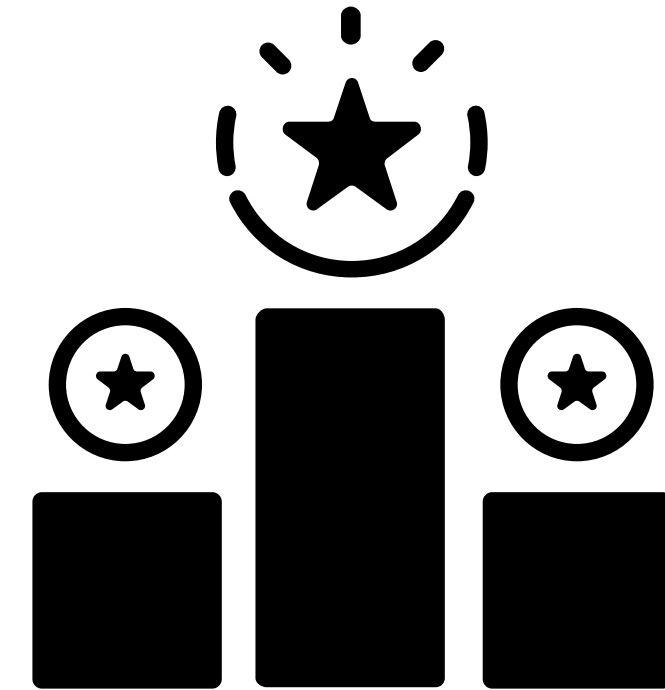
- 생성형 AI 도입 후 챗봇의 불만족률이 감소.
- 개인화된 추천으로 고객 만족도 증가.
- 추천 카드 사용자의 재이용률 상승. 카드 이탈률 감소



02

운영 효율성 강화

- 맞춤형 추천으로 카드 사용액 증가
- 단순 문의(예: 카드 혜택 조회, 지출 분석 등) 상담 자동화로 운영비용 감소.
- 평균 상담 대기 시간 감소, 고객응대 효율화



03

시장 경쟁력 강화

- 추천된 카드의 명확한 근거 제공으로 고객 신뢰도 상승
- 신규 고객 유입 증가로 연회비 기반 매출 확대
- 최신 혜택 반영과 개인화 서비스로 카드사 시장 점유율 증가 기대.

향후 개선 방향



모델

- 할루시네이션 감소: BC카드 모델이 context를 바탕으로 잘못된 답변을 생성하지 않도록 성능 개선 필요.
- 질의응답 성능 개선: context를 활용해서 질문에 더 정확히 답변할 수 있도록 모델 성능 개선 필요.
- 답변 제한 기능 추가: 문서에 답변 가능한 내용이 없을 경우, 기존 정보 기반의 임의의 답변 대신 "답변할 수 없습니다. 다시 질문해주세요."와 같은 메시지를 반환하도록 조정.



데이터

- 현재 프로젝트에서 사용한 QA 데이터보다 품질이 좋고 다양한 QA 데이터를 확보할 필요가 있음.
- 카드 혜택에 대한 구조화를 좀 더 개선 시킬 필요가 있음.
- 카드 혜택에 대한 데이터를 카드 49개까지만 수집해서 추천할 수 있는 카드가 한정되어 있음.

감사합니다.

멋쟁이사자처럼 1팀 Reco

